

Hochschule Bremerhaven

Fachbereich II
Management und Informationssysteme
Wirtschaftsinformatik B.Sc.

Modul
Vernetzte Systeme

ToDo-Liste

Webanwendung innerhalb eines vernetzten Systems

Vorgelegt von:	Mert Özdemir	MatNr. 41193
	Celal Akköprü	MatNr. 39652
	Mustafa Thamer	MatNr. 39628
	Mohammed Alzubaidy	MatNr. 40085
Vorgelegt am:	13. März 2025	
Dozent:in:	Prof. Dr. Oliver Radfelder und Prof. Dr. Karin Vosseberg	

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Projektorganisation und Teamarbeit	4
3	Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Modul Vernetzte Systeme	5
3.1	Erlernte Kompetenzen und Kenntnisse im Semester	5
3.1.1	Vernetzte Systeme und das Schichtenmodell	6
3.1.2	Webprogrammierung und HTTP	6
3.1.3	Linux-Umgebung und Posix-Standards	6
3.1.4	Datenbanken und Datenverwaltung	6
3.1.5	Docker und Containerisierung	7
3.1.6	Lasttest	7
4	Technologische Grundlagen	7
4.1	Docker: Grundlagen und Anwendung	7
4.2	Das ISO/OSI-Modell	8
5	Projektidee und Vorhaben	11
5.1	Die Verezeichnisstruktur	13
6	Systemarchitektur	18
6.1	Apache	19
6.2	HAProxy	22
6.3	MariaDB (Datenbank)	26
6.3.1	Datenbank-Erstellung und Benutzerverwaltung	26
6.3.2	Tabellenstruktur für ToDo-Einträge	26
6.3.3	Benutzerverwaltung und Authentifizierung	27
6.4	Redis	28
6.4.1	Redis als Cache	28
6.4.2	Redis als Sessionverwaltung	29
6.4.3	Logout-Prozess	32
7	Implementierung und Ergebnisse	33
7.1	Optimierung der Webanwendung und Infrastruktur	35
7.1.1	CPU-Begrenzung für Docker-Container	35
7.1.2	Einsatz von Redis als Cache	35
7.1.3	Load Balancing mit Round Robin	35
7.1.4	Skalierung der Apache-Container	36
7.1.5	Ergebnis der Optimierung	36
7.1.6	Automatische Skalierungs der Apache-Container	36

7.2	MariaDB Stresstest	36
7.3	Redis Benchmark	37
7.4	HAProxy Lasttest	38
7.4.1	Curl	38
7.4.2	Wrk	39
7.5	TCP Dump – Netzwerk- und Performance-Test	40
7.5.1	Erweiterter Netzwerk- und Performance-Test	42
7.6	k6 Lasttest – Performance-Analyse von HAProxy und Apache	42
7.6.1	k6 Login-Lasttest	43
7.6.2	k6 Add-ToDo-Liste	44
8	Fazit und Ausblick	46
8.1	Celal	46
8.2	Mert	47
8.3	Mohammed	49
8.4	Mustafa	50
9	Quellenverzeichnis	52
	Literaturverzeichnis	54
	Abbildungsverzeichnis	54
	Listingverzeichnis	55
	Selbstständigkeitserklärung	56

1 Einleitung

Cloud-Dienste, Datenbanken oder das Internet – all diese Technologien basieren auf der Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen. Die Interaktion erfolgt durch eine Client-Host-Architektur, die eine schnelle, stabile und effiziente Datenübertragung sowie die reibungslose Verarbeitung von Anfragen ermöglicht. In der modernen IT-Welt entfernen sich Systeme zunehmend von klassischen Serverräumen und entwickeln sich hin zu vernetzten Server- und Netzwerkarchitekturen.

Die Bedeutung von verteilten und vernetzten Systemen nimmt stetig zu, da sie auf Netzwerken basieren, die die Grundlage der heutigen IT-Infrastruktur bilden. Der Begriff verteilte Systeme bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Sammlung unabhängiger Einheiten, die miteinander kommunizieren, um ein größeres und effizienteres Gesamtsystem zu bilden. Dies lässt sich mit einer Firma mit verschiedenen Abteilungen vergleichen: Jede Abteilung arbeitet eigenständig, aber durch den kontinuierlichen Austausch von Informationen entsteht eine funktionierende Gesamtstruktur.

Diese Konzepte bilden auch die Grundlage des Moduls "Vernetzte Systeme"(VNS), in dem wir die Möglichkeit hatten, uns intensiv mit der Gestaltung, Implementierung und Verwaltung verteilter Systeme auseinanderzusetzen. Ein zentraler Bestandteil dieser Veranstaltung ist der Einsatz von Docker-Umgebungen, die es ermöglichen, komplexe Anwendungen effizient in Containern zu organisieren und zu betreiben.

Da Teamarbeit eine essenzielle Rolle in der modernen IT-Welt spielt, haben wir uns im Rahmen des VNS-Projekts zu einem Team zusammengeschlossen, um die erlernten Konzepte und Techniken in einem praxisnahen Projekt anzuwenden. Durch diesen praktischen Ansatz möchten wir nicht nur innovative Lösungen entwickeln und die Herausforderungen verteilter Systeme bewältigen, sondern auch unsere Problemlösungsfähigkeiten und Zusammenarbeit im Team weiter verbessern.

2 Projektorganisation und Teamarbeit

Für den Erfolg eines Projekts sind eine gute Organisation und eine effektive Zusammenarbeit im Team unerlässlich. Wir haben viele verschiedene Ideen gehabt, worüber unser Projekt handeln soll. Wir entschieden uns für eine simple ToDo-Liste, da wir uns hauptsächlich auf die verschiedenen Docker-Container fokussieren wollten, damit wir unser gelerntes über vernetzte Systeme und die Relevanz von Docker-Containern selbst und einer Virtual Machine auf die Probe zu stellen. Anschließend haben wir ein Git-Repository erstellt, um eine Basis für unsere Zusammenarbeit zu schaffen. Jedes Teammitglied hatte bestimmte Verantwortungen und Git ermöglichte es uns mehrere Baustellen parallel zu bearbeiten, um das Projekt effizient und zügig

umzusetzen. Wir haben uns für eine flexible Arbeitsmethode entschieden und uns immer gegenseitig ausgeholfen, wodurch jeder an jedem Container und der Webanwendung mitgearbeitet hat. Wir haben aufeinander aufbauend gearbeitet und uns gegenseitig ergänzt, sodass jeder seine eigenen Ideen und Stärken einbringen konnte. In regelmäßigen Teamtreffen, welche sowohl Online als auch Präsenz stattfanden, konnten wir gemeinsam die Richtung des Projekts unter Konsens aller Mitglieder steuern und um eine kontinuierliche Kommunikation sowie einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Alle drei Tage haben wir uns über Jitsi getroffen, um den Fortschritt zu besprechen, Ideen auszutauschen und Probleme gemeinsam zu lösen. Diese regelmäßigen und kurzen Meetings halfen uns, fokussiert zu bleiben und Verzögerungen zu vermeiden. Zusätzlich dazu haben wir uns alle zwei Wochen in der Hochschule getroffen, um komplexere Themen zu diskutieren, den Code gemeinsam zu überprüfen und konkrete Pläne für die nächsten Schritte zu erstellen. Abseits der Teammeetings haben wir uns per Chat-Messenger stets über Änderungen und potenzielle Anregungen oder Ideen informiert, da uns eine offene Kommunikation und eine transparente Arbeitsweise enorm wichtig war. Durch diese klare Struktur und regelmäßigen Meetings konnten wir das Projekt effizient verwalten und sicherstellen, dass alle Teammitglieder aktiv beteiligt waren. Die Kombination aus flexiblen Online-Meetings und persönlichen Treffen ermöglichte uns eine perfekte Balance zwischen Produktivität und Zusammenarbeit. Außerdem haben wir unseren Fortschritt sukzessiv dokumentiert, was es uns erleichterte, den Überblick über erledigte und noch offene Aufgaben zu behalten. Am Ende half uns dieser strukturierte Ansatz, das Projekt erfolgreich und ohne größere Hindernisse abzuschließen.

3 Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Modul Vernetzte Systeme

3.1 Erlernte Kompetenzen und Kenntnisse im Semester

Das Modul „Vernetzte Systeme“ hat uns in diesem Semester eine Vielzahl von Konzepten, Technologien und praktischen Anwendungen nähergebracht. Der Fokus lag darauf, Systeme zu entwerfen, die über mehrere Rechner oder Prozesse verteilt sind und effizient miteinander kommunizieren können und diese anschließend zu testen mit Werkzeugen erhöhte Last simulieren. Dazu haben wir verschiedene Werkzeuge und Technologien kennengelernt, darunter Docker, TCP/IP, das ISO/OSI-Modell, SQL-Datenbanken, HTTP-Protokolle und Webprogrammierung, sowie diverse Lasttest-Tools.

3.1.1 Vernetzte Systeme und das Schichtenmodell

Ein zentraler Bestandteil des Moduls war das Verständnis der Grundlagen vernetzter Systeme. Wir haben gelernt, dass moderne Softwarelösungen nicht mehr auf einzelnen Servern laufen, sondern oft auf verteilten Systemen basieren. Diese Systeme bestehen aus mehreren Komponenten, die miteinander kommunizieren und Daten austauschen müssen.

3.1.2 Webprogrammierung und HTTP

Da moderne Anwendungen oft über das Web kommunizieren, haben wir das HTTP-Protokoll detailliert behandelt. Wir haben uns mit HTTP, Cookies und Sessions beschäftigt und gelernt, wie Webserver und Clients miteinander kommunizieren.

Mit HTML, CSS und JavaScript konnten wir eigene Webanwendungen erstellen, die über AJAX dynamisch Daten nachladen. Dies war besonders wichtig für Anwendungen, die in Echtzeit mit dem Server kommunizieren müssen – ein Bereich, in dem WebSockets eine große Rolle spielen.

Dafür haben wir uns das ISO/OSI-Schichtenmodell sowie den TCP/IP-Stack angesehen. Diese Modelle helfen dabei, Netzwerke strukturiert zu verstehen und Protokolle gezielt einzusetzen. Besonders wichtig war die Transportschicht (TCP/UDP), da sie für die zuverlässige Kommunikation zwischen Servern und Clients sorgt.

3.1.3 Linux-Umgebung und Posix-Standards

Da viele vernetzte Systeme auf Linux-Servern betrieben werden, haben wir uns intensiv mit Linux-Befehlen und der Arbeit in der Bash-Shell beschäftigt. Wir haben uns die Umgebung bereits im vorherigen Semester mehrmals aufgesetzt und gelernt mit den Tools umzugehen, um Daten effizient zu verarbeiten. Somit konnten wir alle mit der gleichen Umgebung arbeiten, unabhängig vom Betriebssystem des privaten Endgeräts. Ein weiteres wichtiges Konzept war Posix (Portable Operating System Interface). Posix stellt sicher, dass Software auf verschiedenen Unix-basierten Systemen lauffähig bleibt. Da Docker-Container ebenfalls auf Posix basieren, erleichtert dies die Portabilität von Anwendungen.

3.1.4 Datenbanken und Datenverwaltung

Ein weiterer großer Themenbereich war der Umgang mit SQL-Datenbanken (MariaDB). Wir haben bereits im vorherigen Semester gelernt, wie man Datenbanken anlegt, Tabellen erstellt, Daten einfügt, aktualisiert und abfragt. Auf dieses Wissen haben wir dieses Semester aufgebaut und unsere Kenntnisse verbessert.

Zusätzlich haben wir untersucht, wie sich Datenbank-Architekturen in vernetzten Systemen optimieren lassen. Hierzu gehörten Konzepte wie Datenbank-Sharding und Caching mit Redis.

3.1.5 Docker und Containerisierung

Ein zentrales Thema des Semesters war die Container-Technologie Docker. Wir haben gelernt, inwiefern Docker uns hilft, Anwendungen und ihre Abhängigkeiten isoliert in Containern bereitzustellen. Dies erleichtert die Skalierung und den Betrieb verteilter Systeme erheblich. In unserem Projekt haben wir Docker intensiv genutzt, um unsere Webanwendung in einer vernetzten Umgebung aufzubauen. Die Grundlage die wir genutzt haben wurde freundlicherweise von unserem Dozenten zur Verfügung gestellt. In diesem Verzeichnis sind die Fundamente, auf denen wir unser eigenes Projekt aufbauen konnten, enthalten. Durch das bereits funktionsfähige Vernetzte System, wie z.B build-all.sh oder die bin/ und context/ Verzeichnisse der einzelnen Docker-Container konnten wir uns nach herzenslust ausprobieren und immer wieder von Neuem beginnen, wenn wir uns in eine Sackgasse gearbeitet haben.

3.1.6 Lasttest

Des Weiteren haben wir umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Lasttest und insbesondere die Wichtigkeit für Systemoptimierung erworben. Durch die Durchführung verschiedener Tests mit Tools wie k6, wrk, sysbench und redis-benchmark konnten wir praxisnah lernen, wie sich unterschiedliche Konfigurationen und Ressourcenbegrenzungen auf die Systemleistung auswirken. Besonders wichtig war dabei die Erkenntnis, dass selbst kleine Änderungen, wie die Begrenzung der CPU-Leistung oder das Hinzufügen weiterer Apache-Instanzen, spürbare Auswirkungen auf die Stabilität und Performance haben können. Wir haben gelernt, wie wichtig eine strukturierte Testumgebung ist, um realistische Belastungsszenarien zu simulieren und potenzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen. Insgesamt hat uns das Modul wertvolle Einblicke in die Optimierung und Skalierbarkeit von vernetzten Systemen gegeben, die für den späteren Einsatz in komplexen IT-Infrastrukturen von großer Bedeutung sind.

4 Technologische Grundlagen

4.1 Docker: Grundlagen und Anwendung

Docker ist eine Open-Source-Plattform, die zur Containerisierung von Anwendungen dient. Anstatt Software direkt auf einem Betriebssystem zu installieren, verpackt Docker Anwendungen in Container, die alles enthalten, was für ihre Ausführung benötigt wird. Dies macht die Bereitstellung und den Betrieb von Software deutlich einfacher und effizienter. Seit der

Veröffentlichung ist Docker der neue Standard geworden für private und kommerzielle Zwecke, die heutzutage nicht mehr wegzudenken sind. Docker basiert auf mehreren zentralen Komponenten, darunter Docker-Images, die als Baupläne für Container dienen und die gesamte Software-Umgebung definieren, sowie Docker-Container, die laufende Instanzen dieser Images sind und die Anwendung tatsächlich ausführen. Zusätzlich ermöglichen Docker-Netzwerke die Kommunikation zwischen verschiedenen Containern, was die Interaktion zwischen Diensten erleichtert, ohne dass diese direkt auf dem Host-System installiert sein müssen.

Einer der größten Vorteile von Docker ist seine Portabilität. Docker-Container können auf jedem System ausgeführt werden, das Docker unterstützt, sei es lokal, in der Cloud oder in einer Testumgebung. Dadurch wird die Anwendungsbereitstellung über verschiedene Umgebungen hinweg vereinfacht. Ein weiterer Vorteil ist die Ressourceneffizienz. Im Gegensatz zu virtuellen Maschinen, die ein vollständiges Betriebssystem für jede Anwendung benötigen, teilen sich Docker-Container das Host-Betriebssystem, was sie deutlich ressourcenschonender macht. Darüber hinaus bietet Docker eine hervorragende Skalierbarkeit, da Anwendungen leicht auf mehrere Container verteilt werden können, um Lasten zu verteilen und die Leistung zu optimieren. Ein weiterer Pluspunkt ist das schnelle Deployment, da Container in Sekunden gestartet und gestoppt werden können, was die Bereitstellungszeiten erheblich verkürzt.

In unserem Projekt haben wir Docker genutzt, um verschiedene Dienste voneinander zu trennen und die Anwendung flexibel zu skalieren. Wir haben beispielsweise den Webserver, bestehend aus Apache und CGI, in einem eigenen Container betrieben, um ihn von anderen Diensten zu isolieren. Die Datenbank, MariaDB, wurde in einem separaten Container ausgeführt, um die Datenverwaltung von der Anwendungslogik zu trennen. Zusätzlich haben wir Redis als Caching-Dienst und zur Sessionverwaltung in einem weiteren Container eingesetzt, um die Leistung unserer Anwendung zu verbessern. Zusätzlich haben wir einen Work-Container für die Lasttests. Durch diese Aufteilung konnten wir die Anwendung effizient skalieren und Lasttests durchführen, ohne uns um Abhängigkeiten oder Konflikte zwischen den Diensten sorgen zu müssen. Docker hat die Entwicklung und das Deployment unserer Anwendung erheblich vereinfacht und beschleunigt.

4.2 Das ISO/OSI-Modell

Das ISO/OSI-Modell ist ein wichtiges Referenzmodell für die Netzwerkkommunikation und besteht aus sieben Schichten, die beschreiben, wie Daten zwischen verschiedenen Systemen übertragen werden. In unserem Projekt, einer ToDo-Liste, die auf Docker-Containern basiert, nutzen wir dieses Modell, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten wie dem HAProxy-Load-Balancer, dem Apache-Webserver, der MariaDB-Datenbank und dem Redis-Caching-System zu organisieren. Jede dieser Komponenten hat eine spezifische Funktion: Der HAProxy nimmt die eingehenden HTTP-Anfragen entgegen und leitet sie an die Apache-Server weiter, die die Anfragen bearbeiten und die Antworten zurückliefern. MariaDB

speichert die Daten der ToDo-Liste, und Redis übernimmt die Sessionverwaltung, um Benutzeranmeldungen effizient zu handhaben. Die Kommunikation zwischen diesen Komponenten erfolgt über verschiedene Schichten des OSI-Modells, was eine klare Trennung und effiziente Verwaltung der Netzwerkprozesse ermöglicht. Auf der Anwendungsschicht laufen beispielsweise die HTTP-Anfragen zwischen dem Client und dem HAProxy sowie die CGI-Skripte für die ToDo-Liste auf den Apache-Servern. Die Transportschicht sorgt mit TCP-Verbindungen durch die Bi-direktionale Kommunikation für eine zuverlässige Verbindung zwischen HAProxy und den Apache-Servern, während die Internetschicht die Datenpakete über IP-Adressen im Docker-Netzwerk routet. In der Sicherungsschicht werden Ethernet-Frames verwendet, um die Daten innerhalb des Netzwerks zuverlässig zu übertragen. Durch diese klare Strukturierung können wir die Kommunikation zwischen den Komponenten effizient verwalten und sicherstellen, dass die Datenübertragung reibungslos funktioniert.

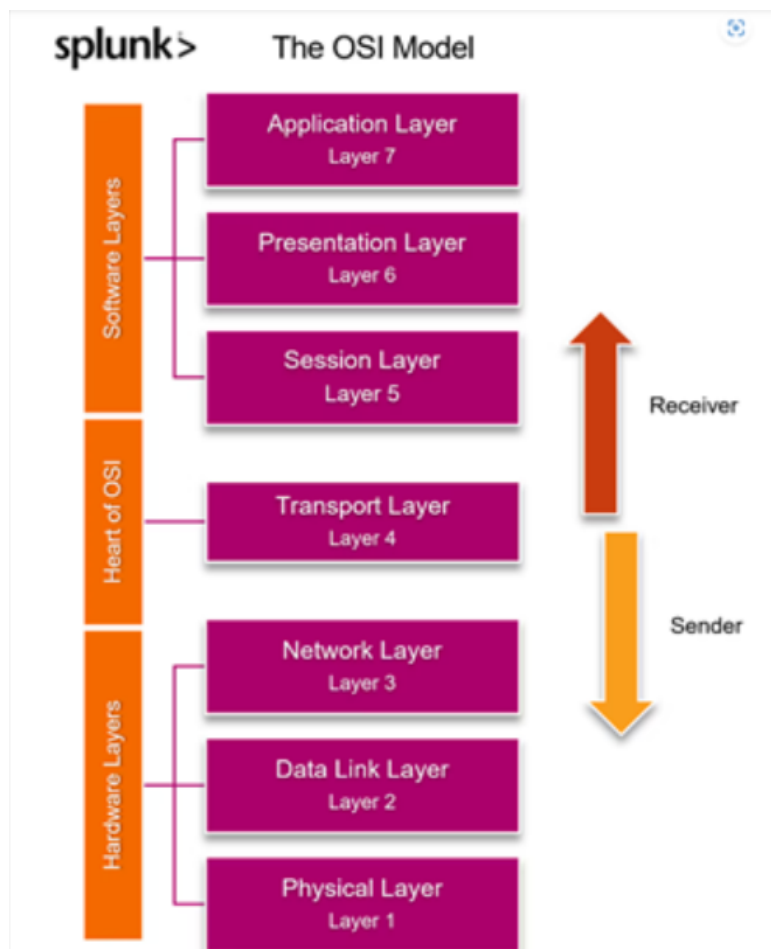


Abbildung 4.1: OSI-Modell

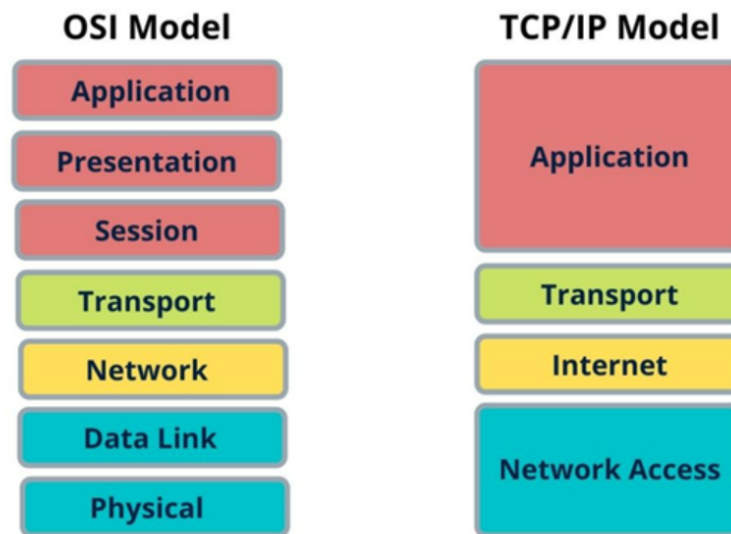


Abbildung 4.2: OSI-Modell und TCP/IP Modell

Die erste Schicht, der Physical Layer, bezieht sich auf die physische Übertragung von Daten. In unserem Projekt läuft die gesamte Infrastruktur auf einem Host-System, das entweder über ein kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) oder eine WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden ist. Innerhalb der Docker-Umgebung existiert jedoch keine physische Verbindung, sondern eine virtuelle Netzwerkarchitektur, die auf der Netzwerkinfrastruktur des Host-Systems aufbaut. Dadurch können die Container miteinander kommunizieren, ohne dass eine direkte physische Verbindung zwischen ihnen besteht.

Die zweite Schicht, der Data Link Layer, sorgt für die fehlerfreie Übertragung von Datenpaketen innerhalb eines lokalen Netzwerks. In unserem Projekt ermöglicht Docker dies durch virtuelle Netzwerkbrücken wie `docker0`, die eine sichere interne Kommunikation zwischen den Containern gewährleisten. Diese Netzwerkbrücken verwalten virtuelle MAC-Adressen und steuern den Datenfluss zwischen den Containern. Da in virtuellen Netzwerken keine echten Kollisionen auftreten, nutzt Docker Switching-Mechanismen zur Datenübertragung.

Die dritte Schicht, der Network Layer, ist für die Adressierung und das Routing von Datenpaketen verantwortlich. In unserem Projekt erhält jeder Docker-Container eine eigene IP-Adresse, die zur Kommunikation mit anderen Containern genutzt wird. Der HAProxy-Load-Balancer verteilt eingehende Anfragen anhand dieser IP-Adressen an verschiedene Backend-Dienste. Die gesamte Kommunikation zwischen Webserver, Datenbank und Caching-System erfolgt innerhalb eines privaten Docker-Netzwerks, das eine sichere und isolierte Umgebung für den Datenaustausch bietet.

Die vierte Schicht, der Transport Layer, stellt eine zuverlässige Ende-zu-Ende-Kommunikation sicher und entscheidet, ob eine Verbindung verbindungsorientiert (z. B. TCP) oder verbindungs-

los (z. B. UDP) aufgebaut wird. In unserem Projekt nutzen wir ausschließlich TCP (Transmission Control Protocol), da unser System eine stabile und fehlerfreie Datenübertragung benötigt. Der Apache-Webserver empfängt HTTP-Anfragen über TCP und leitet diese an die Datenbank oder das Caching-System weiter. Auch MariaDB nutzt TCP für die Übertragung von SQL-Abfragen, um eine zuverlässige Kommunikation mit der Anwendung sicherzustellen. Redis setzt ebenfalls auf TCP, um schnelle und stabile Anfragen zwischen dem Caching-System und der Anwendung zu ermöglichen. Besonders wichtig in dieser Schicht ist der Three-Way-Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), der für jede neue TCP-Verbindung zwischen Client und Server durchgeführt wird. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Datenübertragung zuverlässig ist und keine Pakete verloren gehen.

Die fünfte Schicht, der Session Layer, ist für die Verwaltung und Aufrechterhaltung von Sitzungen zwischen Client und Server verantwortlich. In unserem Projekt spielt Redis eine wichtige Rolle bei der Sitzungsverwaltung, indem es temporäre Login-Informationen speichert. Dadurch bleibt ein Nutzer auch nach mehreren Anfragen authentifiziert, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Allerdings übernimmt Redis hier eher eine anwendungsbezogene Funktion, während klassische Sitzungsprotokolle wie Telnet oder SQL-Sitzungen direkte Beispiele für den Session Layer wären.

Die sechste Schicht, der Presentation Layer, sorgt für die Umwandlung, Komprimierung und Verschlüsselung von Daten. Zudem sorgt HTTPS (TLS/SSL) für eine sichere Übertragung, indem es die Daten verschlüsselt, sodass sie nicht von Dritten abgefangen werden können. Die eigentliche Verschlüsselung findet auf der Transportebene durch TLS statt, wird aber oft mit der Präsentationsebene in Verbindung gebracht.

Die siebte Schicht, der Application Layer, ist die Schnittstelle zwischen dem Nutzer und der Anwendung. In unserem ToDo-Listen-Projekt erfolgt der Zugriff über eine Webseite mit HTML, CSS, JavaScript und CGI-Skripten. Der Apache-Webserver verarbeitet die eingehenden Anfragen und sendet die entsprechenden Antworten an den Client. REST-APIs ermöglichen die Kommunikation zwischen der Benutzeroberfläche und der Datenbank, indem sie strukturierte Anfragen und Antworten über HTTP bereitstellen.

5 Projektidee und Vorhaben

Im Rahmen des Moduls Vernetzte Systeme haben wir eine Webanwendung zur Verwaltung von ToDo-Listen entwickelt. Die Anwendung ermöglicht es Nutzern, sich mit einem vordefinierten Benutzerkonto anzumelden und persönliche Aufgaben zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Ursprünglich war eine Registrierung vorgesehen, wurde jedoch später aus dem Projekt entfernt, da wir uns nicht lange mit der Webanwendung selbst aufhalten lassen wollten sondern die Hauptziele darin legen, die Docker-Architektur zu verstehen, ein vernetztes System aufzubauen und Lasttests durchzuführen.

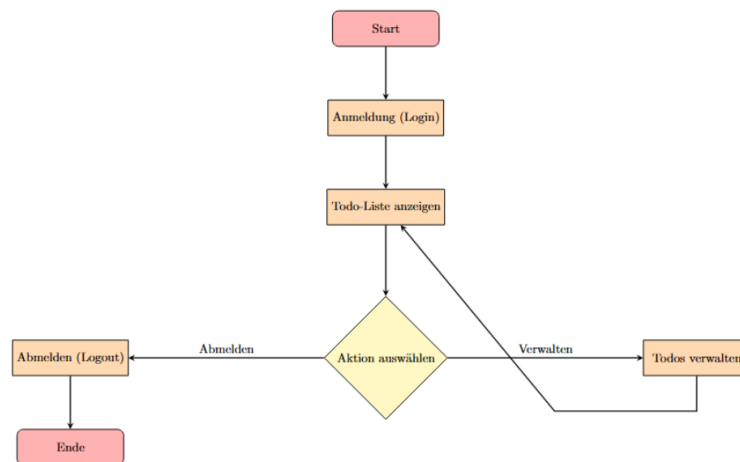


Abbildung 5.1: Die Anwendung

Anfangs lag unser Fokus stark auf der Entwicklung der Webanwendung selbst, da wir die Funktionalität der ToDo-Liste als zentral erachteten. Im Verlauf des Projekts erkannten wir jedoch, dass die eigentliche Anwendungsentwicklung eher in den Bereich Software Engineering (SWE) fällt, während in diesem Modul die Infrastruktur, Skalierbarkeit und Vernetzung der Systeme im Mittelpunkt stehen. Daraufhin haben wir unsere Herangehensweise angepasst und uns verstärkt mit Containerisierung, Lastverteilung und Session-Management beschäftigt, um die Kernaspekte des Moduls optimal abzudecken.

Ein wesentliches Ziel war die Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und effiziente Lastverteilung der Anwendung. Dies wurde durch die Containerisierung mit Docker, den Einsatz von HAProxy als Load Balancer und die Verwendung von Redis für das Session-Management erreicht. Dank der Sticky Sessions in Redis blieben Nutzer stets mit der gleichen Instanz verbunden, was eine stabile Sitzung gewährleistete. Die Speicherung der Aufgaben erfolgte in einer MariaDB-Datenbank.

Docker spielte eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung und Skalierung der einzelnen Komponenten. Der Webserver wurde mit Apache betrieben, während HAProxy für die Verteilung der Anfragen sorgte. Diese Kombination ermöglichte eine stabile und leistungsfähige Architektur, die sowohl hohe Lasten bewältigen als auch Ausfälle einzelner Instanzen kompensieren konnte. Die Integration von Redis für das Session-Management sorgte für eine schnelle und effiziente Speicherung der Sitzungsdaten, wodurch die Gesamtperformance weiter optimiert wurde.

Durch diesen Technologiestack wurde eine effiziente, skalierbare und robuste ToDo-Listen-Anwendung realisiert. Der Fokus lag darauf, eine belastbare Infrastruktur zu schaffen, die Lastverteilung, Session-Management und Containerisierung optimal integriert und sowohl für den produktiven Einsatz als auch für verschiedene Lasttests genutzt werden konnte.

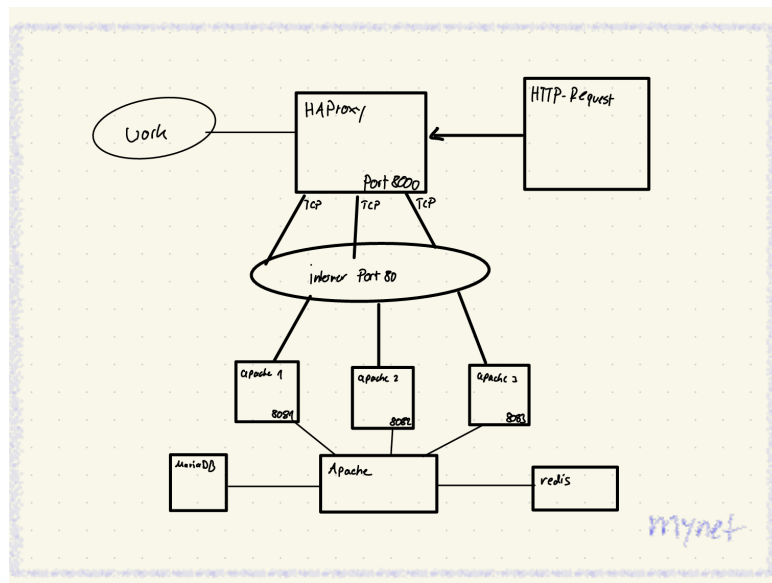


Abbildung 5.2: Skizze über unser Vernetztes System

In der Abbildung 5.2 haben wir eine grobe Skizze erstellt, die die Zusammenhänge der ganzen Docker-Container darstellt. Die Skizze zeigt, wie wir uns die Netzwerkarchitektur des Docker-basierten Systems vorgestellt haben. Nutzer senden HTTP-Anfragen, die von HAProxy auf Port 8000 empfangen und anschließend über das interne Netzwerk auf Port 80 an mehrere Apache-Instanzen weitergeleitet werden. Diese Instanzen, die auf den Ports 8081, 8082 und 8083 laufen, sind für die Verarbeitung der Anfragen zuständig. Zur Speicherung und Bereitstellung von Daten greifen die Apache-Server auf eine MariaDB-Datenbank und ein Redis-Caching-System zu. Redis verwaltet ebenfalls die Sessions, die von den Cookies extrahiert werden. Die gesamte Kommunikation findet innerhalb des Docker-Netzwerks mynet statt, das eine isolierte und sichere Umgebung für die Container bietet. Diese Architektur sorgt für effiziente Lastverteilung, Skalierbarkeit und stabile Performance.

5.1 Die Verzeichnisstruktur

Unser Docker Verzeichnis hat sich durch die ganzen Komponenten und den dazugehörigen Inhalten ziemlich vergrößert. Im Hauptverzeichnis befinden sich verschiedene Skripte, die uns helfen, die Umgebung effizient zu verwalten. Das Skript `build-all.sh` steuert den gesamten Build-Prozess aller Docker-Container, während `start-all.sh` und `stop-all-containers.sh` dazu dienen, die gesamte Umgebung zu starten oder herunterzufahren. Zusätzlich haben wir Skripte wie `baue-ausgewaehlte-container.sh` oder `starte-ausgewaehlte-container.sh` erstellt, die uns ermöglichen, gezielt mit einzelnen Containern zu arbeiten, ohne dass wir alles neu starten müssen.

Darüber hinaus gibt es mehrere Unterverzeichnisse, die jeweils spezifische Komponenten des

Systems enthalten. Das Verzeichnis `docker-apache` enthält die Konfiguration und Skripte für den Apache-Webserver, darunter die CGI-Skripte für die `ToDo`-Anwendung. Diese Skripte ermöglichen das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von `ToDo`s sowie das Anmelden und Abmelden. Zusätzlich ist hier ein Stylesheet, eine HTML-Oberfläche und das Dockerfile enthalten. Im Verzeichnis `docker-haproxy` befinden sich die Konfigurationsdateien für den HAProxy-Load-Balancer, darunter `haproxy.cfg`, sowie verschiedene Build- und Start-Skripte.

Für die Verwaltung der Datenbank gibt es das Verzeichnis `docker-mariadb`, das neben der Docker-Konfiguration für MariaDB auch Skripte für das Deployment und den Betrieb enthält. Ähnlich aufgebaut ist das Verzeichnis `docker-redis`, das die Konfiguration für den Redis-Server sowie dessen `redis.conf` bereitstellt. Besonders wichtig für unsere Lasttest ist das Verzeichnis `docker-work`, das Test- und Benchmarking-Skripte enthält. Hier befinden sich unter anderem Skripte für verschiedene Lasttests, wie `k6-addtodo.sh`, `haproxy_load_wrk.sh` oder `redis_benchmark.sh`.

Neben den spezifischen Verzeichnissen für die einzelnen Dienste gibt es noch das `general`-Verzeichnis, das verschiedene Verwaltungs- und Automatisierungsskripte enthält. Hier liegen unter anderem `create-mynet-network.sh` und `destroy-mynet-network.sh` zur Verwaltung unseres Docker-Netzwerks, `delete-all-containers.sh` zur vollständigen Bereinigung der Umgebung sowie `prune-all.sh`, um ungenutzte Ressourcen zu entfernen.

Um unsere tägliche Arbeit mit den Containern zu erleichtern, haben wir ebenfalls verschiedene `Quality-of-Life`-Skripte entwickelt. Skripte wie `start-all.sh`, `stop-ausgewahlte-container.sh` oder `info.sh` helfen uns dabei, effizienter zu arbeiten, ohne manuell mehrere Befehle ausführen zu müssen.

Durch diese verbesserte Struktur haben wir eine klarere Übersicht über unsere Docker-Umgebung gewonnen. Die Verwaltung der Container ist nun einfacher, und wir können gezielt Änderungen vornehmen, ohne das gesamte System zu beeinflussen. Besonders bei der Durchführung von Tests oder der Fehlersuche hat sich diese Struktur als sehr vorteilhaft erwiesen, da wir schneller auf einzelne Komponenten zugreifen und gezielt Debugging-Maßnahmen durchführen können.

```
/
├── baue-ausgewaehlte-container.sh
├── build-all.sh
├── docker-apache/
│   ├── bin/
│   │   ├── build.sh
│   │   ├── start.sh
│   │   └── stop.sh
│   ├── context/
│   │   ├── cgi-bin/
│   │   │   └── vns/
│   │   │       ├── test.sh
│   │   │       └── todo/
│   │   │           ├── addTodo.sh
│   │   │           ├── deleteTodo.sh
│   │   │           ├── editTodo.sh
│   │   │           ├── login.sh
│   │   │           ├── logout.sh
│   │   │           ├── my.cnf
│   │   │           ├── styles.css
│   │   │           └── table3.sh
│   │   ├── Dockerfile
│   │   ├── html/
│   │   │   └── index.html
│   │   └── myinit.sh
├── docker-haproxy/
│   ├── bin/
│   │   ├── build.sh
│   │   ├── start.sh
│   │   └── stop.sh
│   ├── context/
│   │   ├── Dockerfile
│   │   ├── haproxy.cfg
│   │   └── myinit.sh
```

Abbildung 5.3: Verzeichnisstruktur (Teil 1)

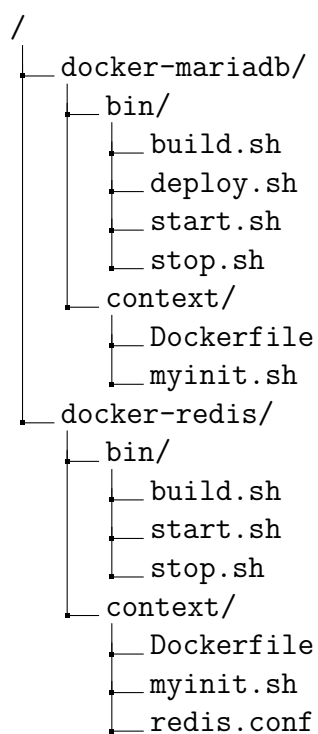


Abbildung 5.4: Verzeichnisstruktur (Teil 2)


```
/
├── docker-work/
│   ├── bin/
│   │   ├── build.sh
│   │   ├── restart.sh
│   │   ├── start.sh
│   │   └── stop.sh
│   └── context/
│       ├── 050_sudo_general
│       ├── cookies.txt
│       ├── curl_session.sh
│       ├── Dockerfile
│       ├── install-k6.sh
│       └── lasttest/
│           ├── ab_test.sh
│           ├── curl_load.sh
│           ├── haproxy_load_wrk.sh
│           ├── k6_addtodo.sh
│           ├── k6_allgemein.sh
│           ├── k6_login.sh
│           ├── mariadb_sysbench.sh
│           ├── redis_benchmark.sh
│           ├── tcpdump_alles.sh
│           └── tcpdump_anylse.sh
│       ├── myinit.sh
│       └── run-playwright-demo.sh
├── general/
│   ├── create-mynet-network.sh
│   ├── delete-all-containers.sh
│   ├── destroy-mynet-network.sh
│   ├── info.sh
│   └── prune-all.sh
├── start-all.sh
├── starte-ausgewaehlte-container.sh
├── stop-all-containers.sh
└── stop-ausgewaehlte-container.sh
```

Abbildung 5.5: Verzeichnisstruktur (Teil 3)

6 Systemarchitektur

Bei der Systemarchitektur stand für uns im Fokus, welche Docker-Container und wie viele davon benötigt werden, um das gelernte Wissen einzubinden und das Projekt so auszulegen, dass alle Möglichkeiten ausgereizt werden können. Unser Ziel war es, valide und aussagekräftige Testergebnisse zu generieren, die eine tiefgehende Analyse und Auswertung ermöglichen – nicht nur für die Funktionalität, sondern auch für die Skalierbarkeit und Resilienz der Anwendung.

Die Entscheidung, drei identische Apache-Container parallel zu betreiben, fiel aus mehreren Gründen:

HAProxy als Loadbalancer testen: Wir wollten HAProxy nicht nur theoretisch verstehen, sondern praktisch erleben, wie es Last verteilt, auf Ausfälle reagiert und Sessions verwaltet. Herausforderungen wie die korrekte Konfiguration von Sticky Sessions oder die automatische Erkennung inaktiver Backend-Server waren dabei zentral.

Ausfallsicherheit demonstrieren: Ein zweiter und dritter Apache-Container fungieren als redundante Instanz. Fällt einer aus (z. B. durch Neustart oder Fehler), übernehmen die anderen nahtlos – die Webanwendung bleibt für Nutzer uneingeschränkt verfügbar.

Lasttests unter Realbedingungen: Mit Tools wie wrk konnten wir simulieren, wie sich die Anwendung unter hoher Auslastung verhält. Drei Container ermöglichen es, die Grenzen der Skalierbarkeit sichtbar zu machen (z. B. ab wann ein vierter Container nötig wäre).

Durch Redis und MariaDB haben wir zwei weitere zentrale Pfeiler integriert:

MariaDB speichert die Inhalte der Todo-Liste sowie die Login-Daten in strukturierten Tabellen. Die Verbindung zu den Apache-Containern erfolgt über eine gemeinsame my.cnf-Datei im context-Verzeichnis, die zentral Datenbank-Host, Benutzer und Passwörter definiert. Da beide Apache-Container identisch sind, greifen sie problemlos auf dieselbe Konfiguration zu. Redis verwaltet die Benutzer-Sessions nach dem Login. Hier standen wir vor Herausforderungen, insbesondere bei der persistenten Speicherung der Sessions über Container-Neustarts hinweg und der korrekten Konfiguration des Session-Timeout. Bevor wir mit dem Testen der Webanwendung begannen, lag unser Fokus auf der korrekten Vernetzung aller Docker-Container. Jeder Container wurde in ein benutzerdefiniertes Netzwerk (mynet) integriert, um die Kommunikation zwischen HAProxy, Apache, MariaDB und Redis zu ermöglichen. Erst nachdem diese Basis stabil lief, haben wir uns an die Feinjustierung der Anwendung gewagt – etwa durch Skripte zur automatisierten Erstellung von Todos oder Lasttests. Die Vorlagen unseres Dozenten waren dabei ein entscheidender Baustein. Sie lieferten nicht nur das Grundgerüst für die Dockerfiles und Netzwerkkonfiguration, sondern auch Best Practices zur Sicherheit (z. B. Trennung von Frontend- und Backend-Netzwerken) und Ressourcenoptimierung. Dieses Fundament erlaubte es uns, uns schrittweise an komplexere Themen wie Loadbalancing oder Session-Persistence heranzutasten, ohne von Anfang an in Details verloren zu gehen. Am Ende steht eine Architektur, die nicht nur funktioniert, sondern auch Raum für Erweiterungen lässt – sei es durch zusätzliche

Apache-Container bei steigender Last oder durch die Integration weiterer Dienste wie Websocket oder Ähnliches.

6.1 Apache

Da es keine vorgefertigte Vorlage für einen Apache-Container gab, mussten wir improvisieren und den vorhandenen Tomcat-Container aus dem Docker-Full-Verzeichnis anpassen, um unsere CGI-Skripte verwenden zu können. Die Umwandlung des Tomcat-Containers in einen Apache-Container war überschaubar – bis auf belegte Ports gab es keine größeren Probleme. Die notwendigen Änderungen beschränkten sich hauptsächlich auf die Dateien `start.sh`, `Dockerfile` und `myinit.sh`.

In der `start.sh` mussten wir lediglich den Namen und den Port anpassen und für eine Vereinfachung haben wir uns dazu entschieden eine `for`-Schleife zu implementieren. Da wir drei identische Apache-Container erstellen wollten, haben wir das Skript so modifiziert, dass es drei Container erzeugt, anstatt nur einen. Wir haben die Container `apache1`, `apache2` und `apache3` genannt und ihnen die Ports 8081, 8082 und 8083 auf dem Host-System zugewiesen.

```
1 #!/bin/bash
2
3 for i in {1..3}; do
4     port=$((8080 + i))
5     docker container create \
6         --name apache$i \
7         --net mynet \
8         --publish $port:80 \
9         --init \
10        --cpus=1 \
11        image-apache
12
13     docker container cp context/myinit.sh apache$i:/usr/bin
14     docker container start apache$i
15
16 done
17
```

Listing 6.1: Apache start.sh

Der Schalter `--cpus=1` beschränkt die CPU-Leistung des Containers auf maximal 100%. Die Angabe `:80` hinter dem Port (z. B. `--publish $port:80`) bedeutet, dass der Apache-Server im

Container auf dem internen Port 80 läuft. Dies ist der Standard-Port für HTTP-Verkehr. Docker leitet den Verkehr vom externen Port 8081 (oder 8082/8083) auf dem Host-System an den internen Port 80 im Container weiter. Diese Konfiguration war insbesondere für die Integration mit HAProxy wichtig, da HAProxy die Apache-Container über ihren internen Port 80 ansprechen und unter einem gemeinsamen externen Port (in unserem Fall 8000) zusammenführen kann. Um sicherzustellen, dass die Apache-Container identisch sind und HAProxy die Last korrekt verteilt, führten wir Tests durch. Einen Test konnten wir direkt zu Anfang machen in dem wir einen der Container manuell abgeschaltet haben:

Während die Anwendung unter localhost:8000 lief, stoppten wir einen der Apache-Container. HAProxy leitete die Anfragen automatisch an den verbleibenden Container weiter, sodass die Anwendung weiterhin verfügbar blieb. Durch diese Konfiguration konnten wir sicherstellen, dass die Last gleichmäßig auf beide Apache-Container verteilt wird und ein Ausfall eines Containers kompensiert werden kann, ohne dass die Verfügbarkeit der Anwendung beeinträchtigt wird.

In der Dockerfile haben wir ebenfalls Anpassungen vorgenommen, um die gewünschten Funktionen der Anwendung umzusetzen. Dazu gehörte unter anderem die Installation von apache-spezifischen Programmen wie apache2, libapache2-mod-fcgid und apache2-utils, die für den Betrieb unserer CGI-Skripte und die Webanwendung notwendig sind. Als Basis-Image nutzten wir deshalb ubuntu, um maximale Flexibilität bei der Installation der benötigten Pakete zu haben

Darüber hinaus mussten wir auch Abhängigkeiten (Dependencies) berücksichtigen, die durch die anderen Docker-Container (z. B. MariaDB und Redis) erforderlich sind. Ein Beispiel hierfür ist die Installation von uuid-runtime, das für die Generierung von eindeutigen IDs (UUIDs) benötigt wird, die in unserer Anwendung für die Session-Verwaltung oder andere Funktionen genutzt werden könnten.

```
1 FROM ubuntu
2 RUN apt-get -y update && apt-get -y upgrade
3 RUN apt-get -y install apache2 apache2-utils libapache2-mod-fcgid curl vim
   ↪ mariadb-client redis-tools
4 RUN apt-get -y install uuid-runtime
5 COPY cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
6 COPY html/ /var/www/html/
7 COPY myinit.sh /usr/bin/myinit.sh
8 RUN chmod +x /usr/bin/myinit.sh
9 RUN chmod +x /usr/lib/cgi-bin/vns/todo/*
10 RUN a2enmod cgi
11
12 CMD ["/usr/bin/myinit.sh"]
```

Listing 6.2: Apache Dockerfile

Nachdem alle notwendigen Pakete installiert waren, haben wir die Skripte und Dateien der Webanwendung in das Docker-Image kopiert. Dazu gehören:

Die CGI-Skripte, die in das Verzeichnis `/usr/lib/cgi-bin/` kopiert wurden.

Die HTML-Dateien, die in das Verzeichnis `/var/www/html/` kopiert wurden.

Abschließend wurde die `myinit.sh` in das Image integriert und als Hauptprozess des Containers festgelegt.

Die `myinit.sh` ist ein wichtiger Bestandteil unseres Docker-Setups und dient als Init-Skript für den Apache-Webserver. Dieses Skript verwaltet den Start und Stopp des Servers und protokolliert wichtige Ereignisse.

```
1  #!/bin/bash
2  log=/docker.log
3  echo starte >> $log
4
5  trap onexit SIGTERM
6
7  function onexit {
8      #shutdown ...
9      echo shutting down >> $log
10
11     read pid < /run/apache2/apache2.pid
12     apachectl stop
13     while test "$pid" != "" && ps -p $pid >/dev/null; do
14         echo wait for shutdown of pid $pid >> $log
15         sleep 0.01
16     done
17
18     exit
19 }
20 # start services
21 apachectl start
22
23 while true; do
24     echo "$(date +%FT%T) ping" >> $log
25     read -t 1 </dev/fd/1
26 done
```

Listing 6.3: Apache myinit.sh

Das Skript beginnt mit der Initialisierung einer Log-Datei (/docker.log), in der alle relevanten Ereignisse festgehalten werden. Sobald der Container gestartet wird, schreibt das Skript den Eintrag „starte“ in die Log-Datei, um den Beginn des Prozesses zu dokumentieren.

Ein zentrales Feature der myinit.sh ist die Implementierung eines graceful shutdowns. Mithilfe der trap-Funktion wird das SIGTERM-Signal abgefangen, das vom Docker-Daemon gesendet wird, wenn der Container gestoppt wird. In diesem Fall wird die Funktion onexit aufgerufen, die den Apache-Server ordnungsgemäß herunterfährt. Dazu wird die Prozess-ID (PID) des Apache-Servers aus der Datei /run/apache2/apache2.pid ausgelesen und der Befehl apachectl stop ausgeführt. Das Skript wartet anschließend, bis der Apache-Prozess vollständig beendet ist, und protokolliert den Fortschritt in der Log-Datei.

Nachdem der Apache-Server gestartet wurde, führt das Skript eine Endlosschleife aus, die jede Sekunde einen „ping“-Eintrag mit Zeitstempel in die Log-Datei schreibt. Diese Schleife sorgt dafür, dass das Skript aktiv bleibt und nicht vorzeitig beendet wird. Gleichzeitig ermöglicht sie eine kontinuierliche Überwachung des Containerzustands.

Durch die Integration der myinit.sh in unsere Docker-Infrastruktur wird sichergestellt, dass der Apache-Server zuverlässig startet, korrekt heruntergefahren wird und alle wichtigen Ereignisse protokolliert werden. Dies trägt zur Stabilität und Nachvollziehbarkeit unserer Anwendung bei.

6.2 HAProxy

Der HAProxy-Container bildet das Herzstück der Lastverteilung und sorgt dafür, dass die Anfragen der Nutzer zentral gebündelt und intelligent an die beiden Apache-Container weitergeleitet werden. Da HAProxy selbst als eigenständiger Dienst läuft, mussten wir ein spezielles Docker-Image erstellen, das genau auf diese Anforderungen zugeschnitten ist.

```
1 FROM ubuntu
2 RUN apt-get -y update && apt-get -y upgrade
3
4 RUN apt-get -y install vim tree iproute2 curl w3m ncat less procs
5 RUN apt-get -y install haproxy
6 RUN apt-get -y install sudo wrk
7 COPY myinit.sh /usr/bin/
8 RUN chmod +x /usr/bin/myinit.sh
9
10 CMD ["/usr/bin/myinit.sh"]
```

Listing 6.4: HAProxy Dockerfile

In der Dockerfile wurde dazu ein Ubuntu-Basis-Image verwendet, um auch hier wieder maximale Kontrolle über die Installation der benötigten Pakete zu haben. Neben HAProxy selbst wurden auch Tools wie vim, curl und wrk integriert – einerseits für Debugging-Zwecke, andererseits für spätere Lasttests. Das Skript myinit.sh wurde als zentraler Startpunkt festgelegt und im Container unter /usr/bin abgelegt. Durch das Setzen der Ausführungsberechtigungen mit chmod +x wird sichergestellt, dass das Skript beim Containerstart automatisch ausgeführt wird. Die eigentliche Magie passiert jedoch in der myinit.sh. Dieses Skript übernimmt drei Schlüsselaufgaben:

Initialisierung: Beim Start des Containers wird eine Log-Datei (/var/log/docker.log) angelegt, die alle Ereignisse protokolliert – vom Hochfahren des Containers bis hin zu regelmäßigen „Ping“-Signalen, die alle 10 Sekunden geschrieben werden.

Graceful Shutdown: Wird der Container per docker stop beendet, fängt das Skript das SIGTERM-Signal ab. HAProxy wird gezielt gestoppt, und der Container sorgt dafür, dass keine laufenden Verbindungen abrupt unterbrochen werden.

Dienstüberwachung: Über service haproxy status wird der Status des HAProxy-Dienstes in die Log-Datei geschrieben, was später bei der Fehlersuche hilfreich sein kann.

```
1
2 #!/bin/bash
3
4 log=/var/log/docker.log
5 echo "HAProxy-Container gestartet: $(date)" >> "$log"
6
7 function onexit {
8     echo "HAProxy-Container wird heruntergefahren: $(date)" >> "$log"
9     service haproxy stop
10    exit
11 }
12
13 trap onexit SIGTERM
14
15
16 echo "Starte HAProxy..." >> "$log"
17 service haproxy start
18
19 echo "HAProxy-Status:" >> "$log"
20 service haproxy status >> "$log"
21
```

```

22 echo "HAProxy-Container läuft: $(date)" >> "$log"
23 while true; do
24     echo "$(date +%FT%T) ping" >> "$log"
25     sleep 10
26 done

```

Listing 6.5: HAProxy myinit.sh

Die eigentliche Lastverteilung wird durch die haproxy.cfg-Konfiguration gesteuert, die beim Start des Containers in das Verzeichnis /etc/haproxy/ kopiert wird. Diese Datei definiert zwei zentrale Komponenten:

Frontend: Hier wird der öffentliche Port (:80) gebunden, über den die Anwendung erreichbar ist. Eine ACL-Regel (acl url_direct path_beg /direct) leitet Anfragen mit dem Pfad /direct an ein separates Backend weiter, das direkt eine Antwort zurückgibt – nützlich für Schnelltests der HAProxy-Infrastruktur.

```

1
2 frontend http-in
3     bind :80
4     acl url_direct path_beg /direct
5     use_backend direct-backend if url_direct
6     default_backend app-backend
7

```

Listing 6.6: HAProxy Frontend

Backend: Die eigentliche Lastverteilung erfolgt über das app-backend, das die beiden Apache-Container (apache1:80, apache2:80 und apache3:80) einbindet. Mittels cookie SERVERID wird eine Sticky Session implementiert, die sicherstellt, dass Nutzer während ihrer Session immer denselben Apache-Container nutzen. Die Strategie roundrobin verteilt neue Sessions gleichmäßig auf alle Server.

```

1         backend direct-backend
2     http-request return status 200 content-type "text/plain" string "Moin from
    ↪ haproxy\n"
3
4 backend app-backend
5     balance roundrobin
6     cookie SERVERID insert indirect nocache
7     server apache1 apache1:80 check cookie apache1

```



```

8 server apache2 apache2:80 check cookie apache2
9 server apache3 apache3:80 check cookie apache3

```

Listing 6.7: HAProxy Backend

Des Weiteren wurde in der `start.sh` der Container so konfiguriert, dass er über den **Port 8000** auf dem Host erreichbar ist und gleichzeitig auf den **Port 80** im Container gemappt wird. Diese Port-Weiterleitung ermöglicht es, dass der HAProxy-Container als zentraler Load-Balancer fungiert und Anfragen an die beiden Apache-Container weiterleitet. Dadurch können alle Apache-Container über den Port 8000 erreicht werden, während HAProxy die Lastverteilung und das Routing übernimmt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Last gleichmäßig auf die Backend-Server verteilt wird und die Anwendung auch bei hoher Auslastung stabil bleibt. Auch hier beschränkt der Schalter `-cpus=1` die CPU-Leistung des Containers auf 100%.

```

1  #!/bin/bash
2
3  name=haproxy
4  port=8000
5  echo running "$name" "$port"
6  docker container create \
7      --name "$name" \
8      --network mynet \
9      --init \
10     --cpus=1 \
11     -p $port:80 \
12     image-haproxy
13 docker container cp context/myinit.sh $name:/usr/bin
14 docker container cp context/haproxy.cfg $name:/etc/haproxy/
15 docker container start $name

```

Listing 6.8: HAProxy start.sh

Um die Funktionsweise zu validieren, wurden gezielte Tests durchgeführt:

Beim Aufruf von `http://localhost:8000` antwortet HAProxy direkt mit der Webanwendung, welche von den beiden Apache-Containern bezogen wird und reguliert wird. Bei Lasttests mit `wrk` wurde sichergestellt, dass die Anfragen gleichmäßig auf beide Apache-Container verteilt werden. Gleichzeitig blieben Sessions dank der Cookie-basierten Sticky Sessions stabil, selbst wenn einer der Container manuell gestoppt wurde. Durch diese Kombination aus Docker-Image, Init-Skript und fein abgestimmter Konfiguration ist HAProxy nicht nur der Türsteher der Anwendung, sondern auch ein zentraler Stabilisator – unsichtbar für die Nutzer, aber unverzichtbar für die Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit.

6.3 MariaDB (Datenbank)

Die MariaDB-Datenbank dient als zentrale Speicherlösung für die ToDo-Listen-Daten und die Benutzerverwaltung. Sie gewährleistet eine strukturierte und persistente Speicherung der Aufgaben und Nutzerdaten, sodass sie auch nach einem Neustart des Systems erhalten bleiben. Die Datenbank wurde innerhalb eines Docker-Containers betrieben, wobei das Datenverzeichnis über ein Docker-Volume gesichert wurde, um Datenverlust beim Neustart oder Austausch des Containers zu vermeiden.

6.3.1 Datenbank-Erstellung und Benutzerverwaltung

Beim Aufbauen der Umgebung wird zunächst sichergestellt, dass die Datenbank `todo_app` existiert. Falls sie nicht vorhanden ist, wird sie mit folgendem Befehl erstellt:

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS todo_app;
```

Listing 6.9: Erstellen der Datenbank

Damit extern auf die Datenbank zugegriffen werden kann, wurde ein Datenbankbenutzer mit entsprechenden Berechtigungen angelegt:

```
1 CREATE USER IF NOT EXISTS 'dbuser'@'%' IDENTIFIED BY '12345';  
2 GRANT ALL PRIVILEGES ON todoa_pp.* TO 'dbuser'@'%';  
3 FLUSH PRIVILEGES;
```

Listing 6.10: Erstellen des Users

Hierbei wird der Benutzer `dbuser` mit dem Passwort `12345` erstellt, der von überall (`%` steht für jede IP-Adresse) auf die Datenbank zugreifen kann. Durch `GRANT ALL PRIVILEGES` erhält dieser Benutzer vollständige Rechte auf die Datenbank `todo_app`, wodurch er neue Tabellen anlegen, Daten einfügen oder bestehende Einträge bearbeiten kann.

6.3.2 Tabellenstruktur für ToDo-Einträge

Innerhalb der `todo_app`-Datenbank existiert die zentrale Tabelle `todos`, in der die Aufgaben gespeichert werden.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS todos (  
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3   task VARCHAR(255) NOT NULL,  
4   details TEXT NOT NULL,  
5   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
6 );
```

Listing 6.11: Erstellen der Tabelle todos

`id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY`: Jede Aufgabe erhält eine eindeutige ID, die automatisch hochgezählt wird.

`task VARCHAR(255) NOT NULL`: Die Überschrift der Task, die maximal 255 Zeichen lang sein kann.

`details TEXT NOT NULL`: Die Beschreibung der Task, in der zusätzliche Details gespeichert werden können.

`created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`: Speichert das Erstellungsdatum der Aufgabe, das automatisch mit der aktuellen Uhrzeit belegt wird.

6.3.3 Benutzerverwaltung und Authentifizierung

Zusätzlich zur `todos`-Tabelle gibt es die Tabelle `users`, in der die Benutzerinformationen für das Login hinterlegt sind. Die Tabelle wird mit folgendem SQL-Befehl erstellt:

```
1 CREATE TABLE users (  
2   name VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
3   password VARCHAR(50) NOT NULL  
4 );
```

Listing 6.12: Erstellen der Tabelle users

`name VARCHAR(50) PRIMARY KEY`: Der Benutzername dient als eindeutige ID.

`password VARCHAR(50) NOT NULL`: Das Passwort wird bei uns im Klartext gespeichert, was nicht sicher ist, aber für dieses Projekt ausreicht. Eine sichere Alternative wäre das Hashen des Passworts.

Beim Start der Datenbank wird ein Standardbenutzer mit dem Namen `admin` und dem Passwort `admin` angelegt, um den Zugriff auf die Webanwendung zu ermöglichen:

```
1 INSERT INTO users (name, password) VALUES ('admin', 'admin');
```

Listing 6.13: Festlegen der Login-Daten

Dieser Benutzer kann sich in der Webanwendung anmelden und Aufgaben verwalten.

6.4 Redis

Die Redis-Integration in der ToDo-Listen-Anwendung wird zur Verwaltung von Nutzersitzungen eingesetzt und als Cache implementiert. Damit ist Redis eine Wichtige Komponente in unserem Netzwerk, da sie gleich mehrere fundamentale Aufgaben übernimmt, die unsere Anwendung insgesamt effizienter arbeiten lässt und stabilisiert.

6.4.1 Redis als Cache

In der Webanwendung wurde Redis als Cache implementiert, um die Performance zu optimieren und die Zugriffszeiten auf die Daten aus der MariaDB-Datenbank zu verkürzen. Dabei verfolgt die Implementierung eine effektive Strategie zur Zwischenspeicherung von häufig abgerufenen Daten. Wenn eine Anfrage gestellt wird, erfolgt zunächst eine Überprüfung, ob die benötigten Daten bereits im Redis-Cache vorhanden sind. Ist dies der Fall, werden die Daten direkt aus dem Cache bezogen, wodurch der Zugriff sehr schnell erfolgt. Falls die Daten im Cache nicht vorhanden sind, erfolgt ein regulärer Zugriff auf die MariaDB-Datenbank, um die angeforderten Informationen abzurufen. Die erhaltenen Daten werden anschließend mit einer definierten Gültigkeitsdauer im Redis-Cache gespeichert, sodass nachfolgende Anfragen schneller beantwortet werden können.

```
1 REDIS_KEY="todos_cache"
2 todos=$(redis-cli -h "$REDIS_HOST" -p "$REDIS_PORT" -a "$REDIS_PASSWORD" get
  ↪ "$REDIS_KEY")
3
4 if [ -z "$todos" ]; then
5     # Daten aus MariaDB holen, wenn kein Cache existiert
6     todos=$(mariadb --defaults-file=my.cnf -e "SELECT id, task, details, created_at
  ↪ FROM todos;" -B)
7
8     redis-cli -h "$REDIS_HOST" -p "$REDIS_PORT" -a "$REDIS_PASSWORD" setex "$REDIS_KEY"
  ↪ 300 "$todos" >/dev/null
9 fi
```

Listing 6.14: Cache-Code

Ein Beispiel für diese Caching-Logik zeigt sich in der folgenden Implementierung: Zunächst wird ein Schlüssel (REDIS_KEY) definiert, der die gecachten ToDo-Daten repräsentiert. Mit dem Befehl

```
redis-cli get "$REDIS_KEY"
```

wird versucht, die Daten direkt aus dem Cache abzurufen. Falls dieser leer ist, erfolgt der Zugriff auf die MariaDB-Datenbank mittels

```
mariadb --defaults-file=my.cnf
```

um die aktuellen Daten zu laden. Die abgerufenen Daten werden dann mit

```
redis-cli setex "$REDIS_KEY" 300 "Daten"
```

für 5 Minuten (300 Sekunden) im Redis-Cache gespeichert. Dies gewährleistet, dass nachfolgende Anfragen innerhalb dieser Zeit direkt aus dem Cache bedient werden und die Datenbank entlastet wird.

Der Einsatz von Redis als Cache bietet mehrere Vorteile. Zum einen reduziert diese Methode die Last auf der MariaDB-Datenbank, da wiederholte Abfragen vermieden werden. Zum anderen verbessert sich die Gesamtleistung der Webanwendung durch schnellere Antwortzeiten erheblich. Dies ist insbesondere bei stark frequentierten Systemen von Bedeutung, da Redis durch seine In-Memory-Struktur extrem kurze Zugriffszeiten ermöglicht. Durch diese Implementierung wird eine effiziente und skalierbare Architektur geschaffen, die auch bei hohen Anfragenlasten stabile und schnelle Antwortzeiten gewährleistet.

6.4.2 Redis als Sessionverwaltung

Anstatt Sessions in MariaDB zu speichern, wurde Redis als schnelle und effiziente In-Memory-Datenbank verwendet, um Login-Sitzungen zu verwalten. Dies verbessert die Performance und Skalierbarkeit der Anwendung erheblich, da Redis Zugriffe wesentlich schneller verarbeitet als jedes Mal die Datensätze aus der Datenbank abzurufen um zu überprüfen ob die aktuelle Sitzung noch läuft. Beim Login eines Nutzers wird zunächst überprüft, ob die eingegebenen Zugangsdaten in der MariaDB-Datenbank vorhanden sind. Falls der Benutzername und das Passwort korrekt sind, wird eine eindeutige Session-ID generiert, die anschließend mit einer definierten Ablaufzeit in Redis gespeichert wird. Dabei wird eine eindeutige Session-ID generiert und in Redis gespeichert. Der folgende Befehl zeigt, wie die Session mit einer TTL (Time-To-Live) von 3600 Sekunden gespeichert wird:

```
1 SESSION_ID=(uuidgen)redisresult=(uuidgen)redisresult=(redis-cli -h  
  ↪ "REDISHOST"-p"REDISHOST"-p"REDIS_PORT" -a "REDISPASSWORD"  
  ↪ SETEX"session:REDISPASSWORD" SETEX"session:SESSION_ID" 3600 "$USERNAME")
```

Listing 6.15: Session erstellen

Durch die Verwendung von SETEX wird sichergestellt, dass die Session nach Ablauf der definierten Zeit automatisch gelöscht wird. Dies verhindert, dass Speicherplatz durch inaktive Sitzungen verbraucht wird.

Nach erfolgreichem Speichern der Session in Redis wird ein HTTP-Cookie gesetzt, das die Session-ID enthält. Dieses Cookie wird an den Client übermittelt, sodass der Nutzer für weitere Anfragen authentifiziert bleibt:

```
1 echo "Set-Cookie: session_id=$SESSION_ID; Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax"  
2 echo "Status: 303 See Other"  
3 echo "Location: /cgi-bin/vns/todo/table3.sh"
```

Listing 6.16: Erfolgreiche Anmeldung

Das Attribut `HttpOnly` stellt sicher, dass das Cookie nur von der Serveranwendung genutzt werden kann und nicht von JavaScript im Browser ausgelesen wird. Dies minimiert Sicherheitsrisiken wie Cross-Site Scripting. Das Attribut `SameSite=Lax` verhindert, dass das Cookie ungewollt bei externen Anfragen gesendet wird.

Falls Redis das Speichern der Session nicht erfolgreich abschließt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben:

```
1 echo "Content-type: text/html"  
2 echo ""  
3 echo "<html><body><h1>Fehler beim Speichern der Session in Redis</h1></body></html>"  
4 exit 1
```

Listing 6.17: Fehlermeldung

Dies kann durch Verbindungsprobleme mit Redis oder fehlerhafte Konfigurationen verursacht werden. In einem solchen Fall kann der Nutzer die Anmeldung erneut versuchen.

Wird ein fehlerhaftes Passwort oder ein nicht vorhandener Benutzername eingegeben, schlägt der Login-Vorgang fehl, und der Nutzer erhält eine Meldung mit einem Link zur erneuten Anmeldung:

```

1 echo "<html>
2 <head><title>Login Failed</title></head> <body> <h1>Login fehlgeschlagen</h1> <a
  ↳ href='/index.html'>Erneut versuchen</a> </body> </html>"

```

Listing 6.18: Login-Fehler

Danach wird in `table3.sh`, also in der ToDo-Listen-Anwendung, die Session-Überprüfung nach der Weiterleitung durchgeführt, um sicherzustellen, dass nur angemeldete Nutzer Zugriff auf die Seite haben. Diese Überprüfung erfolgt durch das Prüfen des HTTP-Cookies und der gespeicherten Session in Redis.

Falls ein Cookie existiert, wird die `session_id` aus dem HTTP_COOKIE-Header extrahiert:

```

1 session_id=""
2 if [ -n "HTTP_COOKIE"]; then
3     sessionid=$(echo "HTTP_COOKIE" | sed -n
4         's/.*session_id=\([^;]*\)*/\1/p')
5 fi

```

Listing 6.19: Cookie-Extraktion

Falls keine Session-ID gefunden wird, bedeutet dies, dass der Nutzer nicht eingeloggt ist oder seine Sitzung abgelaufen ist. In diesem Fall wird er mit einem HTTP-Redirect zur Login-Seite weitergeleitet:

```

1 if [ -z "$session_id" ]; then
2     echo "Status: 303 See Other"
3     echo "Location: /index.html"
4     echo "Content-type: text/html"
5     echo ""
6     exit 0
7 fi

```

Listing 6.20: Abgelaufene Sitzung

Sollte eine Session-ID vorhanden sein, wird nun in Redis überprüft, ob diese gültig ist. Dies geschieht mit dem folgenden Befehl:

```

1 user=(redis-cli-h"(redis-cli-h"REDIS_HOST" -p
  ↳ "REDISPORT"-a"REDISPORT"-a"REDIS_PASSWORD" GET "session:$session_id")

```

Listing 6.21: Session-Prüfung

Falls keine gültige Antwort zurückgegeben wird, ist die Session entweder ungültig oder abgelaufen. In diesem Fall erfolgt erneut eine Weiterleitung zur Login-Seite, da der Nutzer nicht authentifiziert ist:

```
1 if [ -z "$user" ]; then
2 echo "Status: 303 See Other"
3 echo "Location: /index.html"
4 echo "Content-type: text/html"
5 echo ""
6 exit 0
7 fi
```

Listing 6.22: Fehlermeldung

Falls die Session gültig ist und der Benutzer erfolgreich aus Redis abgerufen wurde, wird der Zugriff auf die geschützte ToDo-Seite gewährt. Dadurch bleibt der Nutzer eingeloggt, solange die Session in Redis existiert.

Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass nur angemeldete Nutzer Zugriff auf die Anwendung haben. Gleichzeitig bleibt die Sitzung speicherschonend, da Redis die Sessions im Arbeitsspeicher hält und automatisch verwaltet. Sollte der Nutzer inaktiv sein, wird die Session nach Ablauf der definierten Zeit automatisch aus Redis entfernt.

6.4.3 Logout-Prozess

In dem Skript `logout.sh` wird zunächst die Session-ID des Benutzers aus dem HTTP-Cookie extrahiert. Dies wird durch den Zugriff auf den Header des HTTP-Requests erreicht, in dem das Cookie gespeichert ist:

```
1 SESSION_ID=(echo"(echo"HTTP_COOKIE" | grep -o 'session_id=[^;]*' | cut -d'=' -f2)
```

Listing 6.23: Session-ID extrahieren

Falls eine gültige Session-ID im Cookie vorhanden ist, wird diese Session aus Redis gelöscht. Dies wird durch den Redis-Befehl `DEL` erreicht. Die Session-ID wird dabei hinter `session:` eingesetzt, der Redis-Befehl wird ausgeführt und die Ausgabe des Befehls wird verworfen mit `>/dev/null`:


```
1 if [ -n "$SESSIONID" ]; then redis-cli -h "$SESSIONID"; then redis-cli -h "$REDIS_HOST" -p  
  ↪ "$REDISPORT" -a "$REDISPORT" -a "$REDIS_PASSWORD" DEL "session:$SESSION_ID" >/dev/null  
2 fi
```

Listing 6.24: Löschen der ID

Nach der Löschung der Session wird das Cookie im Browser des Nutzers entfernt. Dies geschieht durch das Setzen des Cookies `session_id` auf einen leeren Wert und das Festlegen eines Ablaufdatums in der Vergangenheit (1. Januar 1970). Dies sorgt dafür, dass das Cookie sofort aus dem Browser des Nutzers gelöscht wird:

```
1 echo "Content-type: text/html"  
2 echo "Set-Cookie: session_id=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; Path=/"
```

Listing 6.25: Session-ID wird auf null gesetzt

Abschließend wird der Benutzer mit einem HTTP-Statuscode 303 (See Other) zur Login-Seite (`index.html`) weitergeleitet:

```
1 echo "Status: 303 See Other"  
2 echo "Location: /index.html"  
3 echo ""
```

Listing 6.26: Weiterleitung zum Login

Das Skript sorgt also dafür, dass die Session des Nutzers aus Redis gelöscht wird, das Session-Cookie im Browser entfernt wird und der Nutzer auf die Login-Seite weitergeleitet wird. Dies stellt sicher, dass der Benutzer ordnungsgemäß abgemeldet wird.

7 Implementierung und Ergebnisse

In modernen vernetzten Systemen ist die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Mit der zunehmenden Komplexität von Anwendungen und der steigenden Anzahl gleichzeitiger Nutzer wird es immer wichtiger, die Grenzen der Systeme zu verstehen und sicherzustellen, dass sie auch unter hoher Last zuverlässig funktionieren. Lasttests sind ein unverzichtbares Werkzeug, um die Performance, Skalierbarkeit und Stabilität von Systemen zu bewerten. Sie simulieren reale Belastungsszenarien und helfen, Engpässe, Schwachstellen und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

In unserem Projekt haben wir umfangreiche Lasttests durchgeführt, um die Leistungsfähigkeit unserer Infrastruktur zu überprüfen. Dabei haben wir verschiedene Komponenten wie HAProxy, MariaDB und Redis unter die Lupe genommen. Mithilfe von Tools wie wrk, sysbench, k6, tcpdump, Curl und Redis-Benchmark haben wir gezielt hohe Last erzeugt und die Reaktion des Systems analysiert. Die Ergebnisse dieser Tests liefern wertvolle Einblicke in das Verhalten unserer Anwendung unter realistischen Bedingungen und zeigen, wie gut das System mit einer großen Anzahl gleichzeitiger Anfragen umgehen kann.

Während unserer Tests haben wir die Befehle `docker stats` und `docker ps` verwendet, um die Container besser zu überwachen. Mit `docker stats` konnten wir in Echtzeit sehen, wie viel CPU und Arbeitsspeicher die einzelnen Container nutzen, was uns geholfen hat, Probleme wie Überlastungen schnell zu erkennen. Der Befehl `docker ps` zeigte uns zudem eine Übersicht über alle laufenden Container und deren Status, was besonders nützlich war, um den Überblick zu behalten und Fehler im System schneller zu finden.

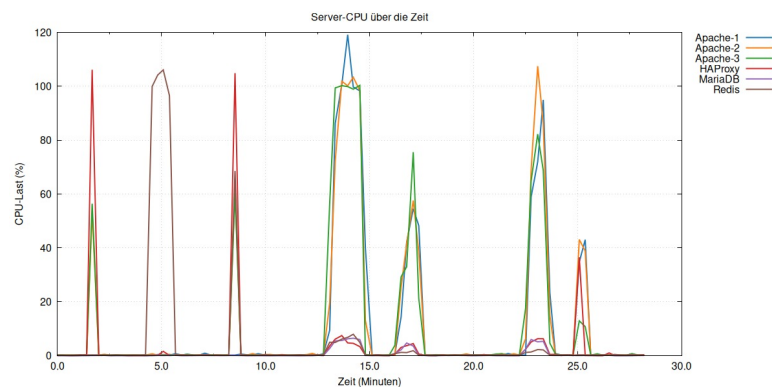


Abbildung 7.1: Gnuplot

In dieser Grafik wird die CPU-Auslastung der verschiedenen Server-Komponenten über einen Zeitraum von 30 Minuten dargestellt. Die getesteten Services umfassen Apache-1, Apache-2, Apache-3, HAProxy, MariaDB und Redis. Während dieser Zeit wurden verschiedene Lasttests und Analysen durchgeführt, um die Performance und Stabilität des Systems zu überprüfen. Es wurden folgende Tools eingesetzt: k6 für das Testen der HTTP-Performance und der ToDo-List-Funktionalität, wrk für das Belastungstesten von HAProxy zur Simulation hoher Zugriffszahlen, MariaDB sysbench für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Datenbank, Redis-Benchmark zur Messung der Geschwindigkeit und Stabilität von Redis sowie tcpdump zur Netzwerkanalyse und Aufzeichnung des gesamten Datenverkehrs. Die Grafik zeigt deutliche Spitzenlasten, insbesondere bei den Apache-Servern und HAProxy, die bei Spitzenwerten die CPU stark beanspruchen. Redis und MariaDB zeigen ebenfalls gelegentliche CPU-Peaks, was auf intensive Datenbankoperationen und Cache-Interaktionen hinweist. Zwischen den Lastspitzen herrscht eine niedrige Grundlast, was auf einen stabilen Leerlauf hinweist. Die durchgeführten Tests deckten alle Komponenten ab, einschließlich der individuellen Apache-Instanzen und der gesamten Infrastruktur. Die Nutzung von k6, wrk, sysbench und

redis-benchmark sowie die Analyse mit tcpdump ermöglichte eine umfassende Performance- und Stabilitätsbewertung.

7.1 Optimierung der Webanwendung und Infrastruktur

Während der Tests und Nutzung unserer Webanwendung haben wir festgestellt, dass die CPU-Auslastung stark anstieg und alle verfügbaren Ressourcen vollständig beansprucht wurden. Dies führte dazu, dass die Leistung unserer Anwendung erheblich beeinträchtigt wurde und Verzögerungen entstanden. Um diese Problematik zu lösen, haben wir gezielte Maßnahmen zur Optimierung der Systemleistung und zur Reduzierung der CPU-Last ergriffen.

7.1.1 CPU-Begrenzung für Docker-Container

Um die Überlastung der CPU zu vermeiden und die Systemstabilität zu gewährleisten, haben wir die CPU-Ressourcen für die Docker-Container begrenzt. Dies stellte sicher, dass kein einzelner Container zu viele Ressourcen beansprucht und andere Container oder Prozesse blockiert werden. Durch diese Maßnahme konnten wir die CPU-Last kontrollieren und eine gleichmäßige Verteilung der Rechenkapazität gewährleisten.

7.1.2 Einsatz von Redis als Cache

Ein weiterer Schritt zur Optimierung unserer Webanwendung war die Implementierung von Redis als Cache-System. Da wir festgestellt haben, dass die häufigen Anfragen an die MariaDB-Datenbank die Systemleistung erheblich beeinträchtigen, haben wir einen Zwischenspeicher (Cache) eingeführt. Redis speichert dabei häufig benötigte Daten temporär im Arbeitsspeicher, wodurch die Abfragen an die Datenbank deutlich reduziert werden. Dies führte zu einer spürbaren Verbesserung der Antwortzeiten und einer geringeren Belastung der MariaDB-Datenbank.

7.1.3 Load Balancing mit Round Robin

Um die Lastverteilung der eingehenden Anfragen weiter zu optimieren, haben wir ein Load Balancing-System mit der Round-Robin-Methode implementiert. Diese Methode sorgt dafür, dass eingehende Anfragen gleichmäßig auf mehrere Webserver (Apache-Container) verteilt werden. Dies verhindert, dass einzelne Container überlastet werden und erhöht die Verfügbarkeit und Stabilität der Anwendung.

7.1.4 Skalierung der Apache-Container

Zusätzlich zum Load Balancing haben wir unsere Infrastruktur erweitert und insgesamt drei Apache-Container erstellt. Durch diese Maßnahme wird die Last nicht nur auf einen, sondern auf drei unabhängige Container verteilt. Dies sorgt für eine gleichmäßigere Verteilung der Anfragen und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Engpässen und Verzögerungen.

7.1.5 Ergebnis der Optimierung

Mit diesen Maßnahmen der CPU-Begrenzung, dem Einsatz von Redis zur Caching-Optimierung, dem Load Balancing mit Round Robin und der Skalierung auf drei Apache-Container konnten wir die Performance unserer Webanwendung erheblich verbessern. Die Anwendung reagiert nun schneller, bleibt stabiler und ist besser gegen Lastspitzen gewappnet. Diese Kombination aus Maßnahmen hat unsere Infrastruktur robuster und skalierbarer gemacht und ermöglicht eine effizientere Nutzung der Anwendung.

7.1.6 Automatische Skalierungs der Apache-Container

Eine mögliche Optimierung des Systems wäre ein automatisches System zu erstellen, welches neue Apache-Server hinzufügt, wenn die CPU-Auslastung zu hoch wird. Dieses System würde ständig die CPU-Last der Apache-Server mit einem Watcher-Skript überwachen. Sobald einer der Server eine CPU-Auslastung von bspw. 80% erreicht, würde das System automatisch einen neuen Apache-Container starten. Dieser neue Server würde dann direkt in HAProxy eingebunden werden, damit der Datenverkehr gleichmäßig auf alle Apache-Server verteilt wird. Dadurch sinkt die Auslastung jedes einzelnen Apache-Servers, und das System bleibt weiterhin stabil. So könnte das System auch bei vielen Nutzern flüssig arbeiten und Wartezeiten drastisch verkürzen. Mit dieser Lösung würde sich das System automatisch an die aktuelle Belastung anpassen und für eine bessere Leistung sorgen.

7.2 MariaDB Stresstest

```
1 docker exec -i work sysbench --db-driver=mysql \  
2   --mysql-host=mariadb --mysql-user=dbuser --mysql-password=12345 \  
3   --mysql-db=todo_app --tables=20 oltp_read_write cleanup | prepare |  
4 oltp_read_only run
```

Listing 7.1: mariadb_sysbench.sh

Der Befehl `docker exec -i work sysbench` wird genutzt, um im Docker-Container `work` den Sysbench-Test auszuführen. Sysbench ist ein Testprogramm, das speziell dafür gemacht ist, die Leistung von Datenbanken wie MariaDB zu prüfen. Mit dem Parameter `-db-driver=mysql` wird festgelegt, dass der Test für eine MySQL-kompatible Datenbank gedacht ist. Die Verbindungsdaten zur Datenbank werden mit `-mysql-host=mariadb`, `-mysql-user=dbuser` und `-mysql-password=12345` angegeben. Die Datenbank, die getestet werden soll, heißt `todo_app` und wird durch `-mysql-db=todo_app` festgelegt. Der Befehl `-tables=20` sorgt dafür, dass 20 Tabellen erstellt werden, was die Datenbank ähnlich wie in einem echten Einsatz belastet. Es gibt verschiedene Modi im Befehl: Mit `oltp_read_write cleanup` werden alte Testdaten und Tabellen gelöscht, damit ein sauberer Neustart erfolgen kann. Der Modus `prepare` erstellt neue Testtabellen und füllt diese mit Daten. So wird eine Grundlage für die späteren Tests geschaffen. Der Modus `oltp_read_only run` führt einen Lese-Test durch. Hierbei wird geprüft, wie schnell und gut die Datenbank viele Abfragen auf einmal bearbeiten kann. Diese Kombination von Befehlen hilft uns zu verstehen, wie stabil und leistungsfähig die Datenbank bei starker Belastung arbeitet. Vor der Änderung: Wir haben unsere MariaDB-Datenbank einem Belastungstest unterzogen, um ihre Stabilität und Leistung zu überprüfen. In der ursprünglichen Konfiguration haben wir mehrere Tabellen mit vielen Datensätzen erstellt, um eine realistische Belastung zu simulieren. Wir führten dabei zwei Tests durch: einen Lese-Test und einen Schreib-Test. Beim Lese-Test wurde geprüft, wie schnell die Datenbank auf viele gleichzeitige Abfragen reagieren kann. Die Ergebnisse waren gut und die Datenbank blieb stabil. Auch beim Schreib-Test zeigte sich, dass die Datenbank zuverlässig arbeitet und nur gelegentlich Verzögerungen auftraten, die jedoch unkritisch blieben. Nach der Änderung haben wir die CPU-Leistung aller Container auf 1 begrenzt – außer bei der MariaDB, die auf 2 gesetzt wurde – und einen dritten Apache-Server hinzugefügt. Trotz dieser Anpassungen blieb die MariaDB-Datenbank stabil und zuverlässig. Im Lese-Test gab es leichte Verzögerungen, die jedoch akzeptabel waren und keine gravierenden Probleme verursachten. Manche Abfragen dauerten etwas länger als zuvor, jedoch war der Unterschied gering. Im Schreib-Test hingegen zeigte sich eine positive Veränderung: Die Effizienz bei der Verarbeitung von Einfügungs- und Änderungsabfragen verbesserte sich leicht, was auf eine optimierte Ressourcennutzung hindeutet. Dies führte dazu, dass die Datenbank insgesamt noch stabiler und effizienter arbeitete.

7.3 Redis Benchmark

Um die Leistung unseres Redis-Servers unter realistischen Bedingungen zu überprüfen, haben wir einen umfangreichen Benchmark-Test durchgeführt. Hierfür verwendeten wir das Tool Redis-Benchmark, das speziell zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von Redis entwickelt wurde. Der Test wurde direkt innerhalb des Redis-Containers mit dem folgenden Befehl gestartet:

```
1 docker exec -ti redis redis-benchmark -p 6379 -a foobared -t set,get -n \${anzahl}\_db
```

Listing 7.2: Redis-Befehl

Vor der Änderung: Wir haben unseren Redis-Server einem umfangreichen Benchmark-Test unterzogen, um seine Leistung und Stabilität zu analysieren. Der Test umfasste sowohl SET- als auch GET-Operationen. In dieser ersten Testreihe führten wir 100.000 Anfragen mit 50 parallelen Clients durch. Beim SET-Test zeigte Redis beeindruckende Ergebnisse und verarbeitete alle Anfragen in sehr kurzer Zeit. Die durchschnittliche Latenz war extrem niedrig, und auch die maximale Latenz blieb im akzeptablen Bereich. Im GET-Test verlief der Test ähnlich stabil, wobei die Latenz hier etwas höher war als beim SET-Test. Diese etwas höheren Verzögerungen könnten auf Cache-Misses oder Netzwerkverzögerungen zurückzuführen sein. Insgesamt zeigte Redis in diesem Test eine sehr gute Performance und blieb auch unter hoher Last stabil und zuverlässig. Nach der Änderung, bei der wir die CPU-Kapazität aller Container auf 1 begrenzt haben (außer MariaDB auf 2) und einen dritten Apache-Server hinzugefügt haben, wiederholten wir den Redis-Benchmark-Test mit einer erhöhten Anzahl von Anfragen – insgesamt 1.000.000 SET- und GET-Anfragen. Auch hier wurde der Test mit 50 parallelen Clients und einer kleinen Payload von 3 Bytes durchgeführt. Im SET-Test konnte Redis 1.000.000 Anfragen in 39,20 Sekunden erfolgreich abschließen. Der Durchsatz lag bei 25.510 Anfragen pro Sekunde, und die durchschnittliche Latenz betrug 1,45 ms. Die maximale Latenz stieg jedoch auf 66,62 ms an. Im GET-Test verlief der Test sogar etwas besser als beim SET-Test. Hier wurden 1.000.000 Anfragen in 36,36 Sekunden abgeschlossen, was einem Durchsatz von 27.504 Anfragen pro Sekunde entspricht. Die durchschnittliche Latenz war mit 1,32 ms etwas geringer als beim SET-Test, jedoch lag die maximale Latenz bei 118,39 ms. Vergleicht man die Ergebnisse vor und nach der Änderung, fällt auf, dass die GET-Operationen nach der Änderung insgesamt etwas schneller verarbeitet wurden und eine bessere Performance zeigten. Die SET-Operationen hingegen waren nach der Änderung etwas langsamer, was vermutlich mit der begrenzten CPU-Kapazität und den zusätzlichen Apache-Servern zusammenhängt. Auch die maximalen Latenzwerte bei beiden Operationen sind nach der Änderung etwas angestiegen, was auf temporäre Engpässe oder Verzögerungen hinweisen könnte.

7.4 HAProxy Lasttest

7.4.1 Curl

```
1 for i in {1..10}; do
2     curl -s -i -c cookies.txt -d "username=admin&password=admin" \
3     "http://localhost:8000/cgi-bin/vns/todo/login.sh" | grep 'SERVERID'
4
```

Listing 7.3: Beispielcode 1

```
1 or i in {1..10}; do curl -s -b cookies.txt  
  ↪ "http://haproxy:80/cgi-bin/vns/todo/table3.sh" > /dev/null echo "Anfrage $i ↪  
  ↪ SERVERID=$SERVERID" done
```

Listing 7.4: Beispielcode 2

In unserem Projekt haben wir das Tool curl verwendet, um verschiedene Tests und Überprüfungen durchzuführen. Dabei lag der Fokus auf den Bereichen Login-Tests, Session-Stickiness und Load-Balancing. Mit curl haben wir getestet, ob sich Benutzer korrekt am System anmelden können. Dabei haben wir überprüft, ob eine erfolgreiche Anmeldung eine Session-ID erstellt und diese im Cookie gespeichert wird. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Anmeldeprozess korrekt funktioniert. Ein weiterer Test überprüfte, ob ein Benutzer nach dem Login auf demselben Apache-Server bleibt, was als Session-Stickiness bekannt ist. Dies ist entscheidend für Benutzerkomfort und Datensicherheit, da ein Wechsel zwischen Servern während einer Sitzung Probleme verursachen kann. Zusätzlich haben wir mit curl simuliert, dass mehrere Benutzer sich neu anmelden und dabei geprüft, ob der Load-Balancer (HAProxy) die Anfragen fair auf alle Apache-Server verteilt. Dies zeigt, dass der Traffic gleichmäßig verteilt wird und keine Überlastung einzelner Server entsteht. Insgesamt war curl ein hilfreiches Tool, um die Funktionalität unseres Systems zu testen und sicherzustellen, dass sowohl der Login-Prozess, die Session-Stickiness als auch das Load-Balancing korrekt arbeiten. Durch diese Tests konnten wir mögliche Fehler in der Konfiguration erkennen und beheben.

7.4.2 Wrk

Um die Leistungsfähigkeit unseres Systems unter Last zu testen, haben wir das Tool wrk verwendet. WRK ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Benchmark-Tool, das speziell für das Testen von HTTP-Servern entwickelt wurde. Mit WRK lassen sich verschiedene Parameter wie die Anzahl der Threads, gleichzeitige Verbindungen und die Testdauer flexibel anpassen, um realistische Belastungsszenarien zu simulieren.

```
1 docker exec -ti work wrk -t10 -c100 -d10s http://haproxy:80
```

Listing 7.5: Wrk-Befehl

Vor der Änderung haben wir unseren HAProxy einem erweiterten Load-Balancing-Test unterzogen, um die Leistungsfähigkeit unter erhöhter Last zu analysieren. Hierbei wurde der Test mit 10 Threads und 150 gleichzeitigen Verbindungen über einen Zeitraum von 30 Sekunden

durchgeführt. Während dieses Tests wurden insgesamt 317.129 Anfragen erfolgreich verarbeitet, was einer durchschnittlichen Rate von 10.922 Anfragen pro Sekunde entspricht. Die durchschnittliche Latenz lag bei 15,24 Millisekunden und die maximale Latenz erreichte 249,78 Millisekunden. Trotz dieser insgesamt guten Ergebnisse traten während des Tests 5.618 Lese-Fehler und 150 Timeouts auf, was darauf hindeutet, dass das System unter dieser Last an seine Grenzen stößt. Dies deutete auf Optimierungspotenzial hin, beispielsweise durch Anpassungen der HAProxy-Konfiguration oder durch eine genauere Überwachung des Backend-Systems zur Identifikation möglicher Engpässe. Nach der Änderung, bei der die CPU-Kapazität aller Container auf 1 begrenzt und ein zusätzlicher Apache-Container hinzugefügt wurde (insgesamt 3 Apache-Instanzen), wurde der Lasttest mit HAProxy erneut durchgeführt. Diesmal wurde der Test mit 10 Threads und 100 gleichzeitigen Verbindungen über einen Zeitraum von 10 Sekunden durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass unser System unter diesen Bedingungen 85.576 Anfragen erfolgreich verarbeitet hat, was einer durchschnittlichen Rate von 8.501 Anfragen pro Sekunde entspricht. Die durchschnittliche Latenzzeit betrug 12,62 Millisekunden, was angesichts der CPU-Beschränkung und der zusätzlichen Apache-Instanz ein zufriedenstellender Wert ist. Die maximale gemessene Latenz lag bei 103,24 Millisekunden. Obwohl diese maximalen Latenzwerte höher als zuvor waren, blieb die Leistung im akzeptablen Bereich und zeigte, dass das System stabil arbeitet. Ein positiver Aspekt war die geringe Anzahl von nur 12 Lese-Fehlern bei dieser hohen Anzahl an Anfragen, was darauf hinweist, dass die Infrastruktur trotz der CPU-Drosselung stabil arbeitet und kaum Verbindungsprobleme auftraten. Die Datenübertragungsrate lag bei 15,66 MB/s und bestätigt, dass die Einführung eines zusätzlichen Apache-Containers zur besseren Lastverteilung beigetragen hat. Vergleicht man die Ergebnisse vor und nach der Änderung, wird deutlich, dass sich die durchschnittliche Latenz nach der Begrenzung der CPU-Kapazitäten und der Einführung eines zusätzlichen Apache-Containers leicht verbessert hat. Die maximale Latenz ist zwar gestiegen, jedoch noch im akzeptablen Rahmen. Positiv hervorzuheben ist die deutlich geringere Anzahl an Socket-Fehlern und die insgesamt stabile Performance des Systems. Dies zeigt, dass die hinzugefügte Apache-Instanz die Last effizienter verteilt und Engpässe verringert hat.

7.5 TCP Dump – Netzwerk- und Performance-Test

In unserem Projekt haben wir TCPDump gezielt eingesetzt, um die Netzwerkaktivitäten und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Diensten wie HAProxy, MariaDB und Redis zu analysieren. Dabei wurde TCPDump als leistungsstarkes Tool verwendet, um den gesamten Datenverkehr in Echtzeit aufzuzeichnen und detaillierte Einblicke in die Paketübertragungen zu erhalten.

```
1 #Beispiel-Code-1:
2 sudo tcpdump -i eth0 port 80 or port 3306 or port 6379 -w $LOG_DIR/network.pcap &
```



```
3  
4 #Beispiel-Code-2  
5 tcpdump -r $LOG_DIR/network.pcap -nn port ...  
6
```

Listing 7.6: Tcpcdump-alles.sh

Mit dem Befehl Beispiel-Code-1 haben wir den gesamten Netzwerkverkehr für Haproxy (Port 80), MariaDB (Port 3306) und Redis (Port 6379) aufgezeichnet. Anschließend konnten wir mit Beispiel-Code-2 die aufgezeichneten Daten analysieren und so erkennen, welche Anfragen gestellt wurden und wie die Kommunikation zwischen den Diensten ablief.

Vor den vorgenommenen Änderungen haben wir einen umfangreichen Netzwerk- und Performance-Test durchgeführt, um die Stabilität und Effizienz unserer Infrastruktur zu prüfen. Dabei wurde das Skript tcpcdump-alles.sh verwendet, das mehrere Tools wie TCPDump, wrk, sysbench und redis-benchmark kombiniert. In diesem Test wurden sämtliche HTTP-, MariaDB- und Redis-Anfragen erfasst, während parallel dazu intensive Lasttests durchgeführt wurden. Besonders hervorzuheben war die hohe Anzahl an Netzwerkpaketen: 1.283.518 Pakete wurden während des Tests erfasst, ohne dass eines davon vom Kernel verworfen wurde – ein positives Zeichen für eine stabile Netzwerkkumgebung. Während der Testphase wurden 201.013 HTTP-Anfragen, 580.952 MariaDB-Anfragen und 400.836 Redis-Operationen registriert. Die HTTP-Statuscodes zeigten überwiegend erfolgreiche Anfragen mit 100.506 erfolgreichen HTTP-200-Responses und nur einer einzigen HTTP-400-Fehlermeldung. In der detaillierten Fehleranalyse wurden lediglich zwei Fehler sowie ein Timeout festgestellt. Insgesamt bestätigten die Ergebnisse, dass unsere Infrastruktur stabil arbeitet, jedoch gelegentlich kleinere Verzögerungen unter sehr hoher Last auftreten können. Nach der vorgenommenen Anpassung, bei der die CPU-Leistung der Container auf 1 begrenzt (außer MariaDB auf 2) und ein zusätzlicher Apache-Server hinzugefügt wurde, wurde der Netzwerk- und Performance-Test erneut durchgeführt. Diesmal wurden während der 60-sekündigen Testphase insgesamt 595.028 Pakete erfasst, was auf eine weiterhin hohe Netzauslastung und intensive Kommunikation zwischen den Diensten hinweist. Bei den HTTP-Anfragen über HAProxy wurden 128.819 Anfragen gezählt, von denen 64.409 erfolgreich mit einem HTTP-200-Statuscode beantwortet wurden. Es wurde erneut ein einzelner HTTP-400-Fehler festgestellt, was zeigt, dass der Anteil an fehlerhaften Anfragen weiterhin minimal blieb. Die Anzahl der MariaDB-Anfragen reduzierte sich auf 68, was zeigt, dass der Datenbankzugriff seltener erfolgte – ein Zeichen dafür, dass Redis als Cache-Dienst effektiver genutzt wurde. Redis verzeichnete erneut eine sehr hohe Aktivität mit insgesamt 400.836 Anfragen, was auf die intensive Nutzung von Redis als Cache-Mechanismus hindeutet. Ein Vergleich der Ergebnisse vor und nach den Änderungen zeigt, dass sich die Gesamtanzahl der erfassten Netzwerkpakete zwar reduziert hat, was auf eine effizientere Ressourcennutzung hindeutet. Besonders auffällig war die Reduktion der MariaDB-Anfragen, was den verstärkten Einsatz von Redis als Cache widerspiegelt und zu einer Entlastung der Datenbank führte. Positiv hervorzuheben ist zudem, dass nach den Änderungen keine Timeouts mehr auftraten und die Anzahl der Fehler mit 8 insgesamt gering blieb. Dies bestätigt, dass die vorgenommenen

Anpassungen zur CPU-Beschränkung und der zusätzliche Apache-Server dazu beigetragen haben, die Infrastruktur effizienter und stabiler zu gestalten.

7.5.1 Erweiterter Netzwerk- und Performance-Test

Wir haben einen erweiterten Netzwerk- und Performance-Test mit dem Skript `tcpdump-analyse.sh` durchgeführt. Dabei haben wir spezielle Parameter verwendet, um gezielt den Datenverkehr über bestimmte Ports wie HTTP, MariaDB und Redis zu erfassen. Während der Testlaufzeit wurden alle erfassten Pakete erfolgreich gezählt und analysiert. Die Auswertung zeigte, dass vor allem HTTP-Anfragen verarbeitet wurden, während keine MariaDB- oder Redis-Anfragen erkannt wurden. Der Test hat uns wertvolle Einblicke in den Datenverkehr unserer Infrastruktur gegeben und mögliche Fehlerquellen sichtbar gemacht.

7.6 k6 Lasttest – Performance-Analyse von HAProxy und Apache

Wir haben kürzlich Lasttests mit k6 durchgeführt, um die Performance und Stabilität unserer HAProxy- und Apache-Server zu überprüfen. Die Ergebnisse sind größtenteils positiv und zeigen, dass unser System auch unter hoher Last zuverlässig arbeitet.

Fast alle Anfragen wurden erfolgreich verarbeitet, und die meisten Antwortzeiten lagen innerhalb der akzeptablen Grenze. Es gab zwar einige wenige langsame Anfragen, die die Zielzeit überschritten, aber das betraf weniger als 1% aller Anfragen. Die durchschnittliche Antwortzeit war sehr niedrig, und der Großteil der Anfragen wurde extrem schnell bearbeitet. Der Datendurchsatz blieb stabil, was die Effizienz unseres Systems unterstreicht.

Trotz der guten Ergebnisse gibt es noch ein paar Punkte, die wir optimieren können. Zum Beispiel könnten wir die Timeout-Einstellungen bei HAProxy, MariaDB oder Redis anpassen, um sporadische Verzögerungen zu reduzieren. Außerdem wäre es sinnvoll, in zukünftigen Tests den Traffic von MariaDB und Redis gezielter zu simulieren und die Testdauer zu verlängern, um seltene Fehler besser zu erkennen.

Insgesamt sind wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Unser System hat die hohe Belastung gut gemeistert, und wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen, um die Infrastruktur weiter zu verbessern. Damit sind wir gut auf zukünftige Lastspitzen vorbereitet.

```
1 export let options = {
2   stages: [
3     { duration: "50s", target: 100 },
4     { duration: "1m", target: 100 },
5     { duration: "30s", target: 0 },
```

```
6     ],
7 };
8
9 export default function () {
10     let responses = [];
11
12     let res1 = http.get("http://haproxy:80/");
13     responses.push({ name: "HAProxy", response: res1 });
14     check(res1, {
15         "HAProxy Status 200": (r) => r.status === 200,
16         "HAProxy Antwortzeit < 500ms": (r) => r.timings.duration < 500,
17     });
18
19     let res2 = http.get("http://apache1:80/");
20     responses.push({ name: "Apache", response: res2 });
21     check(res2, {
22         "Apache Status 200": (r) => r.status === 200,
23         "Apache Antwortzeit < 500ms": (r) => r.timings.duration < 500,
24     });
```

Listing 7.7: k6_allgemein.sh

7.6.1 k6 Login-Lasttest

Vor den Änderungen haben wir einen umfangreichen Lasttest mit k6 durchgeführt, um die Stabilität und Performance des Login-Prozesses zu analysieren. Der Test zeigte, dass der Login-Prozess stabil und zuverlässig funktionierte. Besonders positiv war, dass bei allen Login-Versuchen das Session-Cookie korrekt gesetzt wurde, was die fehlerfreie Funktion der Authentifizierung und der Session-Verwaltung bestätigte. Zudem wurde die ToDo-Seite nach dem Login problemlos geladen, was die Stabilität des gesamten Systems unterstrich. Insgesamt funktionierte der Login-Prozess einwandfrei, jedoch zeigten sich gelegentlich längere Wartezeiten, was auf mögliche Optimierungspotenziale hindeutete. Nach den Änderungen, bei denen die CPU-Leistung der Container auf 1 begrenzt (außer MariaDB auf 2) und ein zusätzlicher Apache-Server hinzugefügt wurde, wurde ein erneuter Lasttest durchgeführt. Auch in diesem Test zeigte sich, dass der Login-Prozess stabil und zuverlässig arbeitete. Die Anmeldung verlief in allen Fällen erfolgreich und es traten keine Fehler auf. Zudem konnten wir feststellen, dass die durchschnittliche Antwortzeit nach den Änderungen verbessert wurde und auch die maximalen Wartezeiten kürzer ausfielen. Die Performance des Systems war insgesamt effizienter, und die zusätzlichen Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Systemressourcen besser zu nutzen.

```
1      export let options = {
2  stages: [
3      { duration: '30s', target: 5 },    // 5 gleichzeitige Benutzer
4      { duration: '30s', target: 10 },   // 10 gleichzeitige Benutzer
5      { duration: '30s', target: 15 },   // 15 gleichzeitige Benutzer
6      { duration: '30s', target: 20 },   // 20 gleichzeitige Benutzer
7  ],
8  };
9  export default function () {
10     let url = "http://haproxy:80/cgi-bin/vns/todo/login.sh";
11     let payload = "username=admin&password=admin";
12     let params = {
13       headers: {
14         'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
15       }
16     };
17     let res = http.post(url, payload, params);
18     check(res, {
19       'Login erfolgreich': (r) => r.status === 200 || r.status === 303,
20     });
21     sleep(1);
22   }
```

Listing 7.8: k6-login.sh

7.6.2 k6 Add-ToDo-Liste

```
1  export let options = {
2    stages: [
3      { duration: "20s", target: 20 },    // 20 gleichzeitige Nutzer
4      { duration: "40s", target: 50 },    // Skalierung auf 50 Nutzer
5      { duration: "20s", target: 0 },     // Abbau der Last
6    ],
7  };
8
9  export default function () {
10     let createTodoPayload = "task=K6 Test Task&details=Dies ist eine Testaufgabe mit
11     ↪ K6.";
12     let headers = { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded" };
13
14     let createRes = http.post("http://haproxy:80/cgi-bin/vns/todo/addTodo.sh",
15     ↪ createTodoPayload, { headers, redirects: 0 });
```

```
14
15     check(createRes, {
16         "Aufgabe erfolgreich hinzugefügt": (r) => r.status === 303,
17     });
18
19     let getTodosRes = http.get("http://haproxy:80/cgi-bin/vns/todo/table3.sh");
20     check(getTodosRes, {
21         "ToDo-Liste geladen": (r) => r.status === 200,
22     });
23
24     sleep(1);
25 }
```

Listing 7.9: k6-addtodo.sh

Vor den Änderungen haben wir unsere ToDo-Listen-Funktionalität einem umfangreichen Lasttest mit k6 unterzogen, um ihre Stabilität und Zuverlässigkeit zu überprüfen. Der Test wurde in drei Phasen durchgeführt, in denen zunächst eine moderate Last simuliert, dann die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer erhöht und schließlich die Last wieder reduziert wurde. Während des gesamten Tests zeigte sich, dass das System stabil und zuverlässig arbeitete. Alle Aufgaben wurden erfolgreich erstellt und die ToDo-Liste konnte ohne Fehler abgerufen werden. Dies bestätigte, dass die Anwendung auch bei steigender Belastung stabil bleibt. Obwohl die durchschnittlichen Antwortzeiten insgesamt zufriedenstellend waren, kam es in einigen Fällen zu längeren Wartezeiten, was auf Optimierungspotenzial hinwies.

Nach den Änderungen, bei denen die CPU-Leistung der Container auf 1 begrenzt (außer MariaDB auf 2) und ein zusätzlicher Apache-Server hinzugefügt wurde, haben wir den Test erneut durchgeführt. Auch in diesem Test zeigte sich, dass die ToDo-Listen-Funktion stabil und zuverlässig blieb. Die Aufgaben wurden erfolgreich erstellt und die ToDo-Liste konnte ebenfalls problemlos geladen werden. Besonders positiv war, dass trotz der Anpassungen das System weiterhin stabil arbeitete und keine Fehler auftraten. Die durchschnittliche Reaktionszeit blieb akzeptabel, und selbst unter maximaler Last war das System in der Lage, alle Anfragen erfolgreich zu verarbeiten.

Der Vergleich der beiden Tests zeigt, dass die vorgenommenen Änderungen die Stabilität des Systems nicht negativ beeinflusst haben. Die zusätzliche Apache-Instanz trug dazu bei, die Last besser zu verteilen, und die Begrenzung der CPU-Leistung hatte keine negativen Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit der Anwendung. Insgesamt konnten wir feststellen, dass unser System auch nach den Anpassungen stabil und effizient arbeitet.

8 Fazit und Ausblick

8.1 Celal

Im Verlauf dieses Semesters habe ich im Modul Vernetzte Systeme zahlreiche wertvolle Erfahrungen und tiefgreifende Erkenntnisse gesammelt. Besonders deutlich wurde mir dabei, wie essenziell das Verständnis von verteilten Systemen, Netzwerktechnologien und modernen Tools wie Docker für die Entwicklung stabiler und skalierbarer Anwendungen ist. Durch die praxisnahe Umsetzung konnte ich mein theoretisches Wissen schrittweise vertiefen und nachhaltig festigen.

Ein entscheidender Aspekt war die Zusammenarbeit im Team. Im Vergleich zu unserem letzten Projekt verlief die Teamarbeit diesmal deutlich besser. Wir haben auf unsere Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten zurückgegriffen, uns gegenseitig motiviert und dadurch eine produktivere sowie konstruktivere Arbeitsatmosphäre geschaffen. Dennoch stellten sich auch Herausforderungen, die uns zwangen, kreative Lösungsansätze zu entwickeln und Kompromisse einzugehen. Diese Erlebnisse haben mir noch bewusster vor Augen geführt, wie bedeutend Flexibilität und kontinuierliche Kommunikation in der Teamarbeit sind.

Besonders herausfordernd waren die technischen Probleme, die immer wieder auftraten. Einige dieser Schwierigkeiten ließen mich regelrecht verzweifeln, doch letztendlich gelang es mir, sie mit viel Mühe zu lösen. Ein großes Hindernis war dabei Redis, das zunächst nicht wie erwartet funktionierte. Ursprünglich hatten wir die Session-Verwaltung über MariaDB realisiert, entschieden uns dann aber für den Umstieg auf Redis, um Sticky Sessions implementieren zu können. Auch kleinste Fehler, etwa ein falsch gesetztes Zeichen an der unpassenden Stelle oder eine fehlerhafte Konfiguration an der falschen Position, beanspruchten uns häufig über Stunden hinweg. Durch mehrfaches Testen, intensives Debuggen und systematisches Analysieren konnten wir diese Probleme schließlich überwinden. Dabei habe ich gelernt, mich kritisch und analytisch mit Problemen auseinanderzusetzen, anstatt vorschnell eine unzureichende Lösung zu erzwingen.

Ein weiteres großes Problem ergab sich beim Lasttest, bei dem wir mit einer hohen CPU-Auslastung zu kämpfen hatten. Viele unserer ersten Ansätze erwiesen sich als ineffizient, sodass wir diese verwerfen und von Grund auf neu beginnen mussten. Durch diese Erfahrung habe ich erkannt, dass es manchmal sinnvoller ist, eine Lösung komplett neu aufzubauen, anstatt an einem fehlerhaften Konzept festzuhalten. Diese Erkenntnis hat mir geholfen, künftig effizienter mit Herausforderungen umzugehen und offen für grundlegende Änderungen zu sein, wenn dies erforderlich ist.

Die intensive Arbeit mit Docker hat mein Interesse an dieser Technologie nachhaltig geweckt. Mittlerweile beschäftige ich mich auch außerhalb des Projekts intensiv mit Docker, schaue mir YouTube-Tutorials an und probiere eigene kleine Projekte aus. Ich finde es faszinierend, wie

flexibel und leistungsfähig diese Technologie ist, und freue mich darauf, mein Wissen weiter zu vertiefen und in zukünftigen Projekten gezielt einzusetzen.

Insgesamt hat mir dieses Semester ein umfassenderes Verständnis für vernetzte Systeme sowie deren praktische Umsetzung vermittelt. Besonders die Kombination aus intensiver Teamarbeit und der gezielten Priorisierung meiner Aufgaben hat mich nicht nur fachlich, sondern auch in meiner persönlichen Problemlösungsfähigkeit deutlich weitergebracht. Die stetige Zusammenarbeit im Team hat mir gezeigt, wie wichtig offene Kommunikation und gegenseitige Unterstützung für den Erfolg komplexer Projekte sind. Es gab viele Aspekte, die hätten besser laufen können, dennoch bin ich zufrieden und betrachte negative Erfahrungen als unvermeidliche Lektionen, die früher oder später gemacht werden müssen, um ähnliche Probleme in zukünftigen Projekten oder generell im Leben besser bewältigen zu können. Wenn es Situationen gab, in denen unser Team nicht sofort eine Lösung fand, sah ich mich oft als die verantwortliche Person, die diese Probleme zu lösen hatte, und habe dann auch mehrfach eigenständig gehandelt. Diese Erfahrungen haben mir verdeutlicht, dass es sinnvoller ist, gemeinsam alternative Lösungen zu entwickeln, anstatt alleine zu agieren oder die gesamte Verantwortung auf sich zu nehmen. Rückblickend hätte ich in solchen Momenten noch früher darauf achten können, das Team einzubeziehen, um Transparenz zu schaffen und eine noch effektivere Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Zudem habe ich gelernt, dass Fehler und Schwierigkeiten essenzielle Bestandteile des Lernprozesses sind. Sie haben mir geholfen, meine Herangehensweise an Problemlösungen zu hinterfragen und langfristig zu verbessern. So erkannte ich beispielsweise, wie entscheidend eine präzise Abstimmung der verschiedenen Systemkomponenten für die Gewährleistung optimaler Performance ist. In Zukunft werde ich sowohl technische als auch organisatorische Herausforderungen mit noch mehr Weitsicht und Struktur angehen. Die gesammelten Erfahrungen, ob positiv oder negativ, betrachte ich als wichtige Bausteine, die mich für zukünftige Projekte und Herausforderungen noch besser vorbereiten werden.

8.2 Mert

Nach meinen eher enttäuschenden Leistungen im zweiten Semester hatte ich mir fest vorgenommen, mich in diesem Semester mehr anzustrengen und meine Herangehensweise grundlegend zu verbessern. Ich habe aktiv vorgearbeitet, mir während der Vorlesungen Notizen gemacht und mich bemüht, stets die Hausaufgaben mitzuarbeiten. Dieses Vorhaben konnte ich auch relativ gut umsetzen – zumindest bis kurz vor der Weihnachtspause, da ich mit dem mir selbst auferlegten Arbeitspensum auf lange Zeit etwas überfordert war. Ich wollte möglichst viel in kurzer Zeit erledigen und geriet dadurch an meine Grenzen. Die Weihnachtszeit nutzte ich jedoch, um den meisten Stoff nachzuholen und meine Lernstrategie besser auszubalancieren. Da mich das Zusammenspiel von mehreren Geräten und Netzwerken ohnehin sehr interessiert, hat es mir dabei nie an Motivation gemangelt. Besonders die Herausforderung, komplexe Systeme zu verstehen, hat mich immer wieder angespornt, tiefer in die Themen einzutauchen. Bereits über

die Semesterferien, also noch vor dem Start des dritten Semesters, hatte ich mit einigen anderen Studierenden vorgearbeitet und von erfahrenen Kommilitonen aus höheren Semestern einiges lernen können. Diese Zusammenarbeit war für mich sehr wertvoll, da ich nicht nur technische Inhalte besser verstehen konnte, sondern auch nützliche Tipps für die Herangehensweise an das Modul bekam. Mein bestehendes Interesse an vernetzten Systemen hat zusätzlich dafür gesorgt, dass ich Freude daran hatte, neue Dinge zu erlernen.

Einige visuelle Darstellungen aus den Vorlesungen, wie beispielsweise das ISO/OSI-Modell, haben mir besonders dabei geholfen, die Verbindung zwischen Endgeräten zu verstehen. Gleichzeitig wurde mein bisheriges Verständnis davon, wie das Internet funktioniert, komplett erweitert – oder, um es treffender zu sagen, regelrecht auf den Kopf gestellt. Dieses neu gewonnene Wissen hat mich sogar dazu motiviert, selbst ein wenig mit meinem Router herumzuspielen, um das Gelernte praktisch anzuwenden. Ein Bereich, bei dem ich durch das Modul ein deutlich besseres Verständnis entwickelt habe, ist die Relevanz und Funktion von Ports. Im ersten und zweiten Semester hatte ich zwar bereits von Ports gehört, wusste aber kaum etwas über deren genaue Bedeutung und praktische Anwendung. Durch das Modul Vernetzte Systeme konnte ich endlich ein solides Verständnis dafür entwickeln, wie Ports tatsächlich in der Kommunikation zwischen Geräten eingesetzt werden. Auch Docker, ein Thema, das ich zuvor nur oberflächlich aus Step und TFW kannte, hat sich mittlerweile zu einem Konzept entwickelt, das ich nun besser einordnen und anwenden kann. Interessanterweise haben mir viele meiner Mitstudierenden bestätigt, dass es ihnen genauso geht und sie nun ebenfalls ein klareres Bild davon haben.

Zu Beginn des Semesters habe ich schnell eine engagierte Lerngruppe gefunden, in der wir uns gegenseitig unterstützten. Wir haben verpassten Stoff gemeinsam nachgeholt, uns Inhalte erklärt und diskutiert sowie unsere Mitschriften ausgetauscht. Diese Zusammenarbeit hat uns geholfen, Wissenslücken effektiv zu identifizieren und zu schließen. Der Austausch war nicht nur hilfreich für das Verstehen der Inhalte, sondern auch motivierend, da man gemeinsam Fortschritte erzielt hat.

Die Gruppenarbeit für die Abgabe selbst hatte seine Höhen und Tiefen, da wir oft Dinge und Ideen umgesetzt haben, allerdings diese auch des Öfteren wieder verworfen, da wir die Aufgabenstellung umdenken und neu bewerten mussten. Dies war suboptimal, da wir so wertvolle Zeit verloren haben und die Abgabe nicht pünktlich zum ursprünglichen Abgabedatum realisieren konnten. Jedoch schafften wir es gegen Ende ein gewissen Rhythmus zu finden, in dem sich jedes Mitglied wohl gefühlt hat. Das wichtigste was ich aus diesem Projekt mitgenommen habe ist, dass Vorarbeit das A und O einer Teamarbeit ist. Meine Einschätzung, wie Projekte ablaufen und inwiefern Ideen und Ansätze realistisch umsetzbar sind, hat sich ebenfalls verbessert. Ich weiß nun was ich kann und was ich noch weiter vertiefen sollte.

Rückblickend bin ich mit meinen Entwicklungen im Modul Vernetzte Systeme sehr zufrieden. Der Fortschritt, den ich in diesem Semester gemacht habe – sowohl fachlich als auch methodisch –, zeigt mir, wie wichtig es ist, nicht nur Interesse für ein Thema mitzubringen, sondern auch eine klare Lernstrategie und einen guten Austausch mit anderen. Auch von grundlegenden Prinzipien wie DevOps habe ich durch dieses Modul ein besseres Bild bekommen. Schlussendlich kann ich

zufrieden und stolz auf dieses Projekt zurückblicken und wertvolle Erfahrungen für zukünftige Projekte mitnehmen.

8.3 Mohammed

In diesem Semester habe ich persönlich viele neue Dinge gelernt und wichtige Erfahrungen gesammelt. Am Anfang war ich unsicher, weil viele der verwendeten Tools und Technologien neu für mich waren. Doch mit der Zeit und durch viel Übung konnte ich immer besser verstehen, wie alles zusammenhängt und funktioniert. Ein großer Lernbereich für mich war Docker. Anfangs fiel es mir schwer zu verstehen, wie genau Container und Images funktionieren. Ich wusste nicht, warum man überhaupt Container verwendet und wie diese aufgebaut werden. Doch durch praktische Arbeit habe ich gelernt, dass Container eine sehr praktische Lösung sind, um Programme unabhängig von der Umgebung laufen zu lassen. Besonders das Erstellen von Dockerfiles, das Starten und Stoppen von Containern und die Verwaltung von Images waren für mich anfangs eine Herausforderung. Doch jetzt fühle ich mich sicher im Umgang damit und weiß, wie wichtig Docker für moderne Softwareprojekte ist. Auch das Arbeiten mit HAProxy war neu für mich. Am Anfang wusste ich nicht, was ein Load Balancer genau macht. Doch nach einigen Tests und Fehlern habe ich verstanden, dass HAProxy dafür sorgt, dass Anfragen gleichmäßig auf mehrere Server verteilt werden. Das war sehr spannend, weil ich dadurch gesehen habe, wie man ein System stabil und effizient halten kann.

Ein weiteres Highlight für mich war das Kennenlernen von Redis. Vor dem Projekt hatte ich noch nie mit einem Cache-System gearbeitet. Zuerst war es verwirrend, weil ich nicht verstanden habe, wozu Redis überhaupt nötig ist. Doch dann habe ich gemerkt, dass Redis extrem nützlich ist, um Daten schnell verfügbar zu machen und unser System dadurch deutlich schneller wurde. Besonders das Speichern und Abrufen von Daten mit Redis war für mich eine wertvolle Erfahrung. Die Arbeit mit der Datenbank MariaDB war ebenfalls lehrreich. Obwohl ich schon ein wenig Erfahrung mit SQL hatte, da ich zuvor bereits die Datenbank-Vorlesung bei Professorin Petram besucht habe, war es neu für mich, MariaDB in einen DockerContainer einzubinden. In der Vorlesung bei Professorin Petram haben wir bereits grundlegende SQL-Befehle gelernt und diese praktisch angewendet. Diese Kenntnisse konnte ich nun in diesem Projekt wieder anwenden und vertiefen. Besonders spannend war es, zu sehen, wie wir die SQL-Kenntnisse aus der Datenbank Vorlesung nun in einem echten Projekt nutzen konnten. Dabei habe ich gelernt, wie wichtig es ist, die Datenbank richtig zu konfigurieren und sicherzustellen, dass sie mit anderen Komponenten wie dem Backend kommunizieren kann. Das Erstellen von Tabellen und das Schreiben von SQL-Befehlen fiel mir diesmal leichter, da ich durch die vorherige Erfahrung bereits ein gutes Grundverständnis hatte. Dennoch war es eine wertvolle Erfahrung, dieses Wissen nun in Kombination mit Docker und einer echten Projektstruktur erneut anzuwenden und praktisch zu vertiefen. Auch mit Apache habe ich viele neue Dinge gelernt. Zuerst war es schwierig zu verstehen, wie man Apache richtig konfiguriert und sicherstellt, dass unser Projekt

im Browser erreichbar ist. Aber nach einigen Tests und Anpassungen habe ich verstanden, wie wichtig ein gut konfigurierter Webserver für die Stabilität und Sicherheit der Anwendung ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt war das ISO/OSI-Modell. Am Anfang fiel es mir schwer, die verschiedenen Schichten und ihre Aufgaben zu verstehen. Doch mit der Zeit habe ich gemerkt, dass dieses Modell sehr hilfreich ist, um Netzwerke besser zu verstehen. Besonders beim Debuggen von Verbindungsproblemen hat mir dieses Wissen geholfen. Auch das Konzept von TCP/IP war für mich neu. Ich habe gelernt, dass dieses Protokoll dafür sorgt, dass Daten sicher und zuverlässig übertragen werden. Besonders interessant war es zu sehen, wie TCP sicherstellt, dass keine Datenpakete verloren gehen und dass alle Daten in der richtigen Reihenfolge ankommen. Ein wichtiger Teil des Projekts war außerdem der Lasttest. Hier habe ich gelernt, wie man ein System unter Belastung testet, um sicherzustellen, dass es stabil bleibt, auch wenn viele Benutzer gleichzeitig darauf zugreifen. Das war besonders interessant, weil ich gesehen habe, wie wichtig es ist, Systeme zu optimieren und Engpässe frühzeitig zuerkennen. Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Arbeit im Team. Wir haben gemeinsam viele Probleme gelöst und uns gegenseitig geholfen. Besonders in schwierigen Momenten, wenn etwas nicht funktioniert hat, haben wir durch gemeinsames Überlegen und Testen immer eine Lösung gefunden. Diese Zusammenarbeit hat mir gezeigt, wie wichtig gute Kommunikation und Teamwork in einem Projekt sind. Insgesamt hat mir dieses Projekt nicht nur technisches Wissen vermittelt, sondern auch meine Fähigkeit verbessert, Probleme zu analysieren und strukturiert nach Lösungen zu suchen. Ich habe gelernt, geduldig zu sein und nicht aufzugeben, wenn etwas nicht sofort funktioniert.

Besonders stolz bin ich darauf, dass ich nun sicher mit Docker, MariaDB, Redis und anderen Tools arbeiten kann – Dinge, die für mich vor dem Projekt noch völlig neu waren. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gelernt habe, und fühle mich jetzt viel sicherer im Umgang mit modernen Technologien und der Arbeit in vernetzten Systemen. Dieses Projekt hat mich motiviert, mein Wissen weiter zu vertiefen und mich neuen Herausforderungen in der IT-Welt zu stellen.

8.4 Mustafa

In diesem Semester habe ich viel gelernt, besonders über Docker und wie vernetzte Systeme funktionieren. Am Anfang wusste ich nur wenig darüber, aber mit der Zeit habe ich das System besser verstanden und konnte immer mehr damit arbeiten. Ich habe gelernt, wie man Docker-Container erstellt und startet. Dazu habe ich erfahren, dass man zuerst ein Docker-Image aus einem Dockerfile bauen muss und dann daraus einen Container erstellt. Am Anfang war das kompliziert, aber durch die kleinen Skripte, die wir bekommen haben, konnte ich es besser verstehen. Diese Skripte haben mir gezeigt, welche Schritte wichtig sind und wie man Container richtig erstellt und startet. Außerdem habe ich gelernt, wie man Docker-Netzwerke einrichtet und Container miteinander kommunizieren können. Das war am Anfang schwierig, aber durch Übung und viele Tests habe ich es gut hinbekommen.

Besonders spannend war für mich, wie man Anwendungen auf mehrere Container verteilt und wie diese Container dann zusammenarbeiten. Dabei habe ich gelernt, wie wichtig es ist, dass die verschiedenen Dienste wie Apache, MariaDB und Redis richtig miteinander verbunden sind. Ich habe verstanden, dass man Docker-Netzwerke nutzen muss, damit die Container miteinander sprechen können. Das war am Anfang schwer zu durchschauen, aber als ich es einmal verstanden hatte, wurde es viel einfacher.

Ein großes Thema war auch das Thema Loadbalancing mit HAProxy. Ich habe gelernt, dass HAProxy dabei hilft, Anfragen auf mehrere Server zu verteilen, damit nicht ein Server alleine überlastet wird. Das war besonders spannend, weil ich gesehen habe, wie wichtig so ein Loadbalancer in großen Systemen ist. Ich habe gelernt, wie man HAProxy richtig konfiguriert, damit die Anfragen gleichmäßig verteilt werden und der Server stabil bleibt. Auch habe ich verstanden, wie man mit Cookies und Sessions arbeitet, damit Benutzer auch dann auf demselben Server bleiben, wenn sie sich einloggen. Hier hatte ich am Anfang ein großes Problem, weil meine Sessions nicht richtig gespeichert wurden und Benutzer plötzlich ausgeloggt wurden. Nach einiger Zeit habe ich dann gelernt, dass man mit Redis die Sessions speichern kann und so sicherstellt, dass die Benutzer richtig erkannt werden.

Ein weiteres großes Thema war das Thema Lasttests. Ich habe gelernt, wie man mit Tools wie wrk prüfen kann, ob der Server unter hoher Last stabil bleibt. Am Anfang hatte ich große Probleme, weil mein Server dabei oft abgestürzt ist und die CPU-Nutzung extrem hoch war. Ich habe dann herausgefunden, dass es hilft, die CPU-Nutzung der Docker-Container zu begrenzen und die Prozesse genau zu beobachten. Mit docker stats und vmstat konnte ich dann erkennen, welche Container besonders viel Leistung verbrauchen und habe das optimiert.

Ein weiteres Problem hatte ich bei der Kommunikation zwischen Containern. Manchmal konnten sich die Container nicht gegenseitig erreichen. Nach langem Suchen und Testen mit tcpdump und curl habe ich dann herausgefunden, dass es an der Namensauflösung im Docker-Netzwerk lag. Nachdem ich das korrigiert hatte, lief die Kommunikation stabil.

Ich habe auch viel über das ISO/OSI-Modell und das TCP/IP-Modell gelernt. Das war zuerst schwer zu verstehen, aber die Beispiele und Übungen mit tcpdump haben mir geholfen, die Netzwerkkommunikation besser zu verstehen. Besonders der sogenannte Three-Way-Handshake war spannend, weil ich damit verstanden habe, wie genau eine Verbindung zwischen zwei Rechnern aufgebaut wird. Mit tcpdump konnte ich die einzelnen Schritte sehen und nachvollziehen, wie Datenpakete verschickt und bestätigt werden.

Insgesamt war das Semester sehr lehrreich, aber auch ziemlich anstrengend. Besonders mit den vielen kleinen Problemen, die beim Arbeiten mit Docker und den verschiedenen Tools aufgetreten sind, hatte ich am Anfang Schwierigkeiten. Aber durch Übung und viel Ausprobieren habe ich Schritt für Schritt die Zusammenhänge verstanden. Die Arbeit mit Docker, HAProxy, Redis und MariaDB war am Ende sehr spannend und ich bin stolz darauf, dass ich gelernt habe, wie man ein vernetztes System aufbaut und untersucht.

Das Semester hat mir nicht nur technisches Wissen gebracht, sondern auch geholfen, besser mit Problemen umzugehen. Ich habe gelernt, systematisch nach Fehlern zu suchen und mit Tools wie tcpdump oder docker logs Fehler zu erkennen und zu lösen. Am Ende bin ich froh, dass ich diese Herausforderungen gemeistert habe und das Wissen nun für zukünftige Projekte nutzen kann.

9 Quellenverzeichnis

- <https://www.opc-router.de/was-ist-docker/#was-ist-docker>
- https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/osi-model.html
- <https://www.shiksha.com/online-courses/articles/osi-vs-tcp-ip-model-whats-the-difference/>
- <https://curl.se/docs/>
- <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
- <https://gist.github.com/jforge/27962c52223ea9b8003b22b8189d93fb>
- <https://github.com/wg/wrk>
- <https://grafana.com/blog/2020/03/03/open-source-load-testing-tool-review/>
- <https://informatik.hs-bremerhaven.de/oradfelder/git.html>
- <https://informatik.hs-bremerhaven.de/oradfelder/lasttests.html>
- <https://informatik.hs-bremerhaven.de/oradfelder/redis.html>
- <https://informatik.hs-bremerhaven.de/oradfelder/tutorials.html>
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-60047-0_10
- <https://opensource.com/article/18/10/introduction-tcpdump>
- <https://wiki.ubuntuusers.de/tcpdump/>
- <https://www.w3schools.io/devops/>
- <https://www.w3schools.io/docker-tutorials/>
- <https://www.w3schools.io/nosql/redis-tutorial/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ak3oE0I6cXU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=JFch3ctY6nE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=RxrdC9l7yKk>

- <https://www.youtube.com/watch?v=sMHzfigUxz4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=xyFLY1saDh0>

Abbildungsverzeichnis

4.1	OSI-Modell	9
4.2	OSI-Modell und TCP/IP Modell	10
5.1	Die Anwendung	12
5.2	Skizze über unser Vernetztes System	13
5.3	Verzeichnisstruktur (Teil 1)	15
5.4	Verzeichnisstruktur (Teil 2)	16
5.5	Verzeichnisstruktur (Teil 3)	17
7.1	Gnuplot	34

Listingverzeichnis

6.1	Apache start.sh	19
6.2	Apache Dockerfile	21
6.3	Apache myinit.sh	22
6.4	HAProxy Dockerfile	22
6.5	HAProxy myinit.sh	24
6.6	HAProxy Frontend	24
6.7	HAProxy Backend	25
6.8	HAProxy start.sh	25
6.9	Erstellen der Datenbank	26
6.10	Erstellen des Users	26
6.11	Erstellen der Tabelle todos	27
6.12	Erstellen der Tabelle users	27
6.13	Festlegen der Login-Daten	28
6.14	Cache-Code	29
6.15	Session erstellen	30
6.16	Erfolgreiche Anmeldung	30
6.17	Fehlermeldung	30
6.18	Login-Fehler	31
6.19	Cookie-Extraktion	31
6.20	Abgelaufene Sitzung	31
6.21	Session-Prüfung	32
6.22	Fehlermeldung	32
6.23	Session-ID extrahieren	32
6.24	Löschen der ID	33
6.25	Session-ID wird auf null gesetzt	33
6.26	Weiterleitung zum Login	33
7.1	mariadb_sysbench.sh	37
7.2	Redis-Befehl	38
7.3	Beispielcode 1	39
7.4	Beispielcode 2	39
7.5	Wrk-Befehl	39
7.6	Tcpdump-alles.sh	41
7.7	k6_allgemein.sh	43
7.8	k6-login.sh	44
7.9	k6-addtodo.sh	45

Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, die von mir vorgelegte Arbeit selbstständig verfasst zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Arbeiten anderer entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit benutzt habe, sind angegeben. Die Arbeit habe ich mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Bremerhaven, den 13. März 2025

Unterschrift: